Kết quả thực thi theo mã TC: 123 Pass, 0 Fail, 828 Chưa chạy / 951 ca. Chỉ Pass khi có kiểm chứng thực tế; không đồng nhất kết quả nhóm với kết quả từng ca. Chi tiết và request ID ở app/artifacts/final-system-test. T là ngày chạy theo UTC+7; dữ liệu thử nằm ở Docker riêng cổng 3310.

Thành viên nhóm :

1. Trần Văn Thái — Trưởng nhóm
2. Vũ Uyên Thy — Thư ký
3. Trương Bảo Huy — Time Keeper
4. Nguyễn Tiến Dũng — Người lưu hồ sơ
5. Trần Quốc Tuấn — Thành viên
6. Trần Như Ý — Thành viên

- Thành viên thực hiện: Trần Văn Thái

Đặc tả use case: “Tiếp nhận đơn hàng”

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận
Hậu điều kiện	Đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đã tiếp nhận để Bộ phận lập kế hoạch lập kế hoạch sản xuất. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31; không phê duyệt trực tiếp đơn hàng.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận (DonHang)

3. Chọn một đơn hàng cần tiếp nhận (DonHang)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham, KhachHang)
5. Chọn Tiếp nhận đơn hàng (DonHang)	
	6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. (DonHang)
	7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công
	8. Kết thúc use case
Alternative flow	
Exception flow	
2.1 Nếu không có đơn hàng nào	
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới (DonHang) 2. Kết thúc use case	
5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận 1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng. (DonHang) 2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác. (DonHang) 5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận	

1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-29

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-29-TC001	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem đơn hàng → 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận → 3. Chọn một đơn hàng cần tiếp nhận → 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng → 5. Chọn Tiếp nhận đơn hàng → 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. → 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công → 8. Kết thúc use case	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất.	Đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đã tiếp nhận để Bộ phận lập kế hoạch lập kế hoạch sản xuất. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31; không phê duyệt trực tiếp đơn hàng. 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công 8. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC002	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền.	2.1 Nếu không có đơn hàng nào 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Nếu không có đơn hàng nào 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-29-TC003	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng.2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác.	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng.2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC004	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	đổi chưa được cho phép.				
UC-29-TC005	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC006	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-29-TC007	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC008	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				xuất.			
UC-29-TC009	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận.	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC010	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC011	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Kết thúc use case	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				xuất.			
UC-29-TC012	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST customer-orders/99999999/receive; request efc41b34-a6e2-45a0-a205-6aa7fa66906c Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-29-TC013	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST customer-orders/99999999/receive; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng:	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-29-TC014	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC015	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Planner đăng nhập; đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-29-TC016	UC-29 Tiếp nhận	Bộ phận lập kế	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác	Planner đăng nhập;	Không khẳng định thành công khi	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	đơn hàng	hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	nhận.	đơn DH-TEST-01 của customer, 100 hộp bánh quy bơ, trạng thái Chờ tiếp nhận, giao T+14; chưa có kế hoạch sản xuất. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	

Đặc tả use case: " Quản lý danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)"

UC-06 Quản lý danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho
Hậu điều kiện	Danh mục nguyên vật liệu hoặc thành phẩm được hiển thị; Quản lý kho có thể xem, thêm, sửa hoặc xóa danh mục theo quyền được cấp.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng	2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có (LoaiHang)

Quản lý danh mục kho (LoaiHang)	
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết (LoaiHang)	4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn. (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	
4.1 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	
4.2 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.3 2.1 Chọn nhóm danh mục 1. Quản lý kho chọn Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng. 2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn. (LoaiHang) 3. Quay lại bước 3.	
Exception flow	
2.1 Không có danh mục nào trong danh sách	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào (LoaiHang)	
2. Kết thúc UC 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận	

1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06-TC001	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý danh mục kho → 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có → 3. Chọn một danh mục để xem chi tiết → 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Danh mục nguyên vật liệu hoặc thành phẩm được hiển thị; Quản lý kho có thể xem, thêm, sửa hoặc xóa danh mục theo quyền được cấp. 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06-TC002	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	3.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn	3.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				chứng từ.			
UC-06-TC003	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06-TC004	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-06. 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-06. 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06-TC005	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có	2.1 Chọn nhóm danh mục1. Quản lý kho chọn Nguyên	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị	2.1 Chọn nhóm danh mục1. Quản lý kho chọn Nguyên vật liệu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền quản lý danh mục kho	vật liệu hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng.2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn.3. Quay lại bước 3.	kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng.2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn.3. Quay lại bước 3.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-06-TC006	UC-06 Quản lý danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có danh mục nào trong danh sách 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào 2. Kết thúc UC	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	2.1 Không có danh mục nào trong danh sách 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-06-TC007	UC-06 Quản lý danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06-TC008	UC-06 Quản lý danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06-TC009	UC-06 Quản lý danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06-TC010	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		danh mục kho		18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có	nhóm.	
UC-06-TC011	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06-TC012	UC-06 Quản lý danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET categories ; request	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						ae3f1b4b-5669-4096-801c-11eb0ac25df0 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-06-TC013	UC-06 Quản lý danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET categories; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

UC-06.1 Thêm danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục kho mới được thêm vào hệ thống
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm danh mục (LoaiHang)	2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. (LoaiHang)
3. Nhập tên danh mục, mô tả và xác nhận (LoaiHang)	4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập (LoaiHang)
	5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục.	
2. Quay lại danh sách danh mục của UC-06.	
Exception flow	
4.1 Tên danh mục đã tồn tại	
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (LoaiHang)	
2. Quay lại bước 2	
4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống	
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (LoaiHang)	
2. Quay lại bước 2	
4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ	
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm.	

2. Quay lại bước 2
4.4 Ảnh không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh.
2. Quay lại bước 2 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.1-TC001	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Thêm danh mục → 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. → 3. Nhập tên danh mục, mô tả và xác nhận → 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập → 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Danh mục kho mới được thêm vào hệ thống 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			báo thêm thành công				
UC-06.1-TC002	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục. 2. Quay lại danh sách danh mục của UC-06.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục. 2. Quay lại danh sách danh mục của UC-06.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.1-TC003	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong	4.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC004	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.	4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.1-TC005	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng	4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm. 2. Quay lại bước 2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm	4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm. 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC006	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.4 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh. 2. Quay lại bước 2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong	4.4 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh. 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC007	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.1-TC008	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kiện thành công trái với tình huống lỗi.		một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC009	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-06.1-TC010	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.1-TC011	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.1-TC012	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Lưu danh mục mới vào hệ	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thống và thông báo thêm thành công	kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-06.1-TC013	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST categories ; request 846450e0-b7c4-48b5-8d0a-12f32c9bd2fb Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-06.1-TC014	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi.	Tài khoản ngoài quyền nhận	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.		kho.	Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	HTTP 403 tại POST categories ; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-06.1-TC015	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.1-TC016	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-06.1-TC017	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

UC-06.2 Xóa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Danh mục đủ điều kiện được xóa; nếu hủy hoặc danh mục đang được sử dụng thì giữ nguyên danh mục.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xoá danh mục (LoaiHang)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (LoaiHang)
3. Xác nhận xóa (LoaiHang)	4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không (LoaiHang, MatHang)
	5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục (LoaiHang)	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
4.1 Danh mục đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng (LoaiHang)	

2. Kết thúc use case
3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.2-TC001	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xoá danh mục → 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 3. Xác nhận xóa → 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không → 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Danh mục đủ điều kiện được xóa; nếu hủy hoặc danh mục đang được sử dụng thì giữ nguyên danh mục. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.2-TC002	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh	3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung	3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sách	mục 3. Kết thúc use case	cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.			
UC-06.2-TC003	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Danh mục đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng 2. Kết thúc use case	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.1 Danh mục đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.2-	UC-06.2 Xóa danh	Chuẩn bị riêng điều	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết	Đăng xuất hoặc hết	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC004	mục kho	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-06.2-TC005	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện;	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.2-TC006	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.2-TC007	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa		
UC-06.2-TC008	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.2-TC009	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.			
UC-06.2-TC010	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến DELETE categories/999999999; request 0fab5061-cea6-4065-bded-fddb40ffd475 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-06.2-TC011	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại DELETE categories/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-06.2-TC012	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.2-TC013	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đã gắn chứng từ. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

UC-06.3 Sửa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Thông tin danh mục được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa danh mục (LoaiHang)	2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. (LoaiHang)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (LoaiHang)	
4. Chọn xác nhận (LoaiHang)	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập (LoaiHang)
	6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công (LoaiHang)
Alternative flow	

4.1 Hủy trước khi xác nhận
1. Quản lý kho chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa
3. Quay lại bước 2
Exception flow
5.1 Tên danh mục đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (LoaiHang)
2. Quay lại bước 3
5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi
1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại nhóm hàng hợp lệ.
2. Quay lại bước 3
5.3 Ảnh không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại.
2. Quay lại bước 3
5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (LoaiHang)
2. Quay lại bước 3 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.

4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06.3

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.3-TC001	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa danh mục → 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. → 3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa → 4. Chọn xác nhận → 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập → 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Thông tin danh mục được cập nhật chính xác 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.3-TC002	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	4.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Quay lại bước 2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu	4.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.			
UC-06.3-TC003	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.3-TC004	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi 1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg	5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi 1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại nhóm hàng hợp lệ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	lại nhóm hàng hợp lệ. 2. Quay lại bước 3	; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2. Quay lại bước 3		
UC-06.3-TC005	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại. 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều	5.3 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại. 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.3-TC006	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.	5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.3-TC007	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	dùng thông tin của người khác.	thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-06.3-TC008	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.3-TC009	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.3-TC010	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	trường được phép.		
UC-06.3-TC011	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.3-TC012	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.3-TC013	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến PATCH categories/999999999; request f0aeddb0-ac1c-4135-8e44-8463670b425f Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-06.3-TC014	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại PATCH categories/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						22:28 - 01/11/2026	
UC-06.3-TC015	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-06.3-TC016	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Giữ các trường khác đúng;	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-06.3-TC017	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Quản lý dữ liệu danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho
Hậu điều kiện	Hiển thị dữ liệu thuộc danh mục được chọn; Quản lý kho có thể tìm kiếm, xem, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu theo điều kiện cho phép.

Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý dữ liệu danh mục kho (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị danh sách danh mục (LoaiHang)
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết dữ liệu (LoaiHang)	4. Hiển thị dữ liệu chi tiết (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm dữ liệu	
1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
3. Kết thúc UC	
3.2 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-07.1	
4.1 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-07.2	
4.2 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-07.3	

Exception flow
2.1 Không có dữ liệu
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 1 3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07-TC001	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý dữ liệu danh mục kho → 2. Hiển thị danh sách danh mục → 3. Chọn một danh mục để xem chi tiết dữ liệu → 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn	Hiển thị dữ liệu thuộc danh mục được chọn; Quản lý kho có thể tìm kiếm, xem, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu theo điều kiện cho phép. 2. Hiển thị danh sách danh mục 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				chứng từ.			
UC-07-TC002	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	3.1 Tìm kiếm dữ liệu 1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp 3. Kết thúc UC	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	3.1 Tìm kiếm dữ liệu 1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp 3. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07-TC003	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	3.2 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-07.1	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	3.2 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-07.1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07-TC004	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục	Quản lý kho đã đăng nhập thành	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.2	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kho	công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho		kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.		Pass từ kết quả nhóm.	
UC-07-TC005	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07-TC006	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	2.1 Không có dữ liệu 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có dữ liệu 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-07-TC007	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07-TC008	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền.	3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn	3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07-TC009	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07-TC010	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách danh mục	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách danh mục	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07-TC011	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07-TC012	UC-07 Quản lý	Không có phiên	Mở chức năng khi chưa đăng	Đăng xuất rồi mở lại	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ	Không đăng	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	dữ liệu danh mục kho	đăng nhập còn hiệu lực.	nhập.	đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET items; request 57d0ca68-2e00-4a6e-8c67-d3bbbdcc13ce Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-07-TC013	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET items; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu mới được thêm vào danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm dữ liệu (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Nhập thông tin và xác nhận (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	4. Kiểm tra dữ liệu nhập (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
	5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	

3.1 Tên đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.2 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0
1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3 4.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên quan không còn được sử dụng 1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ. 2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu đang được sử dụng rồi xác nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.6 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận

1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.1-TC001	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Thêm dữ liệu → 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. → 3. Nhập thông tin và xác nhận → 4. Kiểm tra dữ liệu nhập → 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Dữ liệu mới được thêm vào danh mục 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. 4. Kiểm tra dữ liệu nhập 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC002	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.			
UC-07.1-TC003	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Tên đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.1 Tên đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC004	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	3.2 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá	3.2 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thông tin 2. Quay lại bước 3	tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	bước 3	kết quả nhóm.	
UC-07.1-TC005	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.		Nhập abc tại trường chỉ nhận số; không đổi các trường khác.			
UC-07.1-TC006	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0 1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Nhập −1 hoặc −0,001 tại đúng trường số được nêu, các trường khác hợp lệ.	3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0 1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC007	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	4.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên quan không còn được sử dụng1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ.2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho	4.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên quan không còn được sử dụng1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ.2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu đang được sử dụng rồi	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	đang được sử dụng rồi xác nhận.	NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	xác nhận.		
UC-07.1-TC008	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC009	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	3.6 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi	Danh mục Bột; mặt hàng Bột	3.6 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mục kho	nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-07.1-TC010	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành	3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục	3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công trái với tình huống lỗi.	chứng từ mới.	đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.1-TC011	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC012	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra dữ liệu nhập	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Kiểm tra dữ liệu nhập		
UC-07.1-TC013	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC014	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST items; request 59fcc057-6f01-4725-bd1b-81bf	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						1fd8bf3a Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-07.1-TC015	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST items; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-07.1-TC016	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.			
UC-07.1-TC017	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.1-TC018	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Dữ liệu được xóa khỏi danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, TonKho, ChiTietPhieuKho, ChiTietDonHang, ChiTietDonMuaHang, ChiTietKeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachMuaBan)
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
4. Xác nhận xóa (MatHang, NguyenVatLieu,	5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)

ThanhPham)	
Alternative flow	
4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa	
2. Kết thúc use case 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.2-TC001	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa → 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá	Dữ liệu được xóa khỏi danh mục 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đang được chọn từ danh mục	có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không → 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 4. Xác nhận xóa → 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	dịch hay không 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	kết quả nhóm.	
UC-07.2-TC002	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.2-TC003	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa 2. Kết thúc use case	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của	2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.2-TC004	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.2-TC005	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-07.2-TC006	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với tình huống lỗi.		chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.2-TC007	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.2-TC008	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.			
UC-07.2-TC009	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.2-TC010	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến DELETE items/999999999; request 842ec6e4-8fc4-42b1-8c7f-857ebcce83f2 Bằng	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-07.2-TC011	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại DELETE items/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-07.2-TC012	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				một mục đã gắn chứng từ.			
UC-07.2-TC013	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Thông tin dữ liệu được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Chỉnh sửa các thông tin được phép của dữ liệu đang chọn, như tên mặt hàng, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh hoặc mô tả, rồi xác nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)	4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
	5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
4.1 Tên bị trùng	
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
2. Quay lại bước 3	
4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng	
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu,	

ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
4.3 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3 4.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng 1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ. 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07.3

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.3-TC001	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa → 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa → 3. Chỉnh sửa các thông tin được	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của	Thông tin dữ liệu được cập nhật chính xác 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập 5. Hệ thống	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			phép của dữ liệu đang chọn, như tên mặt hàng, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh hoặc mô tả, rồi xác nhận. → 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập → 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.		
UC-07.3-TC002	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.3-TC003	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	4.1 Tên bị trùng 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	4.1 Tên bị trùng 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-07.3-TC004	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.3-TC005	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	4.3 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống thông	Danh mục Bột; mặt hàng Bột	4.3 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mục kho	nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-07.3-TC006	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành	4.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan.2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục	4.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan.2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công trái với tình huống lỗi.		đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.3-TC007	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.3-TC008	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	chi tiết trước khi thực hiện lại.	xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hiện lại.		
UC-07.3-TC009	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.3-TC010	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.3-TC011	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.3-TC012	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.3-TC013	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến PATCH items/999999999; request eecebdca-1e5e-4973-96db-fc12467e4b69 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-07.3-TC014	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại PATCH items/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-07.3-TC015	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-07.3-TC016	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh	Quản lý kho đã đăng nhập	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần	Danh mục Bột; mặt hàng Bột	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mục kho	hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	một trường.	mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-07.3-TC017	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Danh mục Bột; mặt hàng Bột mì, đơn vị kg, giá tham khảo 18.000đ/kg ; nhà cung cấp Tâm Anh; kho NVL của xưởng ahtor, Khu bột. Chuẩn bị một mục chưa được sử dụng và một mục đã gắn chứng từ. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

Đặc tả use case: “ **Quản lý nhập kho**”

UC-08 Quản lý nhập kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công. (NguoiDung, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
Hậu điều kiện	Quản lý kho xem được yêu cầu nhập, phân công nhân viên theo từng dòng lô, số lượng và vị trí; xem các phiếu đã ghi nhận. Phân công chưa tăng tồn kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý nhập kho	2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, PhieuKho)
3. Chọn một yêu cầu nhập để xem nguồn hàng, phần còn phải thực hiện; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu.	4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat,

(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)	ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, Xuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho	
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
3. Đi đến bước 3. 3.2 Phân công nhập kho: (1) Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) (2) Với từng dòng, chọn nhân viên kho, phần lô, số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, Kho, ViTriKho, MatHang) (3) Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. (TonKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho) (4) Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec) (5) Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec, ThongBao, TonKho) 3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: (1) Chọn Xem phân công và phần chưa thực hiện. (PhanCongKho, CongViec) (2) Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu nhập phù hợp	

1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)
2. Kết thúc UC 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. 3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công. (NguoiDung, CongViec, PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, TonKho) 3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận. (Kho, ViTriKho)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-08

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-08-TC001	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý nhập kho → 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. → 3. Chọn một yêu cầu nhập để xem nguồn hàng, phần còn phải thực hiện;	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	Quản lý kho xem được yêu cầu nhập, phân công nhân viên theo từng dòng lô, số lượng và vị trí; xem các phiếu đã ghi nhận. Phân công chưa tăng tồn kho. 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. → 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.	nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.		
UC-08-TC002	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho 2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp 3. Đi đến bước 3.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho 2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp 3. Đi đến bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-TC003	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân	3.2 Phân công nhập kho: Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. Với từng dòng,	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	3.2 Phân công nhập kho: Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. Với từng dòng, chọn nhân viên kho, phần lô,	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công.	chọn nhân viên kho, phần lô, số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10.	T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10.		
UC-08-TC004	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập	3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: Chọn	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: Chọn Xem phân	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Xem phân công và phần chưa thực hiện. Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên.	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	công và phần chưa thực hiện. Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-08-TC005	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-TC006	UC-08 Quản lý nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản	2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu nhập phù	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	nhập phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. 2. Kết thúc UC	không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. 2. Kết thúc UC	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-08-TC007	UC-08 Quản lý nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-TC008	UC-08 Quản lý nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-08-TC009	UC-08 Quản lý nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg;	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.		staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-08-TC010	UC-08 Quản lý nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-TC011	UC-08 Quản lý nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-08-TC012	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-	UC-08	Quản lý	Kiểm tra hiển	Xưởng	Hiển thị đúng	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC013	Quản lý nhập kho	kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	thị tại bước: 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.	ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-08-TC014	UC-08 Quản lý nhập kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET warehouse-inbound; request 63b2a6a3-01a0-40b5-9f35-787589760f77 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						22:28 - 01/11/2026	
UC-08-TC015	UC-08 Quản lý nhập kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET warehouse-inbound; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-08-TC016	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				phân công.			
UC-08-TC017	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-TC018	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-08-TC019	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-08-TC020	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện để phân công.		lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.			
UC-08-TC021	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ **Quản lý xuất kho**”

UC-09 Quản lý xuất kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất;

	có lô đủ điều kiện xuất trong kho. (NguoiDung, PhieuYeuCauNhapXuat, TonKho, LoHang, ChiTietLo)
Hậu điều kiện	Quản lý kho xem yêu cầu xuất, phân công nhân viên theo lô, vị trí và lượng; xem các phiếu đã ghi sổ. Phân công giữ lượng hàng cho công việc, chưa trừ tồn; nhân viên ghi phiếu mới trừ tồn. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý xuất kho	2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, PhieuKho)
3. Chọn yêu cầu xuất để xem nguồn, lượng còn phải thực hiện và phân công; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat , PhieuKho)	4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, Xuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, TonKho)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho	
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	

3. Đi đến bước 3. 3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời gian nhập: (1) Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. (PhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo, TonKho, Kho) (2) Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. (LoHang, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho) (3) Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. (NguoiDung, PhanCongKho, TonKho, ViTriKho) (4) Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. (PhanCongKho, TonKho, ChiTietLo) (5) Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec) (6) Hệ thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02. (PhanCongKho, CongViec, ThongBao, TonKho) 3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận. (TonKho, PhanCongKho) 3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho) 3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp
1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)
2. Quay lại bước 1 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại

1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. 3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã dành cho công việc khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp. (TonKho, PhanCongKho, CongViec, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, KetQuaKiemTraQCAC)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-09

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-09-TC001	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý xuất kho → 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ. → 3. Chọn yêu cầu xuất để xem nguồn, lượng còn phải thực hiện và phân công; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. → 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Quản lý kho xem yêu cầu xuất, phân công nhân viên theo lô, vị trí và lượng; xem các phiếu đã ghi sổ. Phân công giữ lượng hàng cho công việc, chưa trừ tồn; nhân viên ghi phiếu mới trừ tồn. 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ. 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			tin phiếu đã ghi sổ.				
UC-09-TC002	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. 2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. 3. Đi đến bước 3.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. 2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. 3. Đi đến bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC003	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời gian nhập: Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời gian nhập: Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. Hệ		định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. Hệ thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02.		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02.				
UC-09-TC004	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC005	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn	3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-09-TC006	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC007	UC-09 Quản lý xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-09-TC008	UC-09 Quản lý xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC009	UC-09 Quản lý xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg;	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.		staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-09-TC010	UC-09 Quản lý xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-09-TC011	UC-09 Quản lý xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã dành cho công việc khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã dành cho công việc khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC012	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-	UC-09	Quản lý	Kiểm tra hiển	Xưởng	Hiển thị đúng	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC013	Quản lý xuất kho	kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	thị tại bước: 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.	ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-09-TC014	UC-09 Quản lý xuất kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET warehouse-outbound; request d5c1bb7b-5afd-4478-8d9f-f7d1811321e3 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 -	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						01/11/2026	
UC-09-TC015	UC-09 Quản lý xuất kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET warehouse-outbound; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-09-TC016	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-09-TC017	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC018	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-09-TC019	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC020	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.			
UC-09-TC021	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC022	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện	Ưu tiên hạn dùng rồi thời gian nhập	Lô A 20 kg hết hạn T+30; B 40 kg hết hạn T+60; cần 35 kg.	Đề xuất A 20+B 15; chưa trừ tồn trước khi ghi phiếu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất trong kho.					
UC-09-TC023	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Cùng hạn dùng ưu tiên nhập trước	Hai lô cùng hạn T+30, phiếu nhập tại kho lúc 08:00 và 09:00; ngày tạo lô theo thứ tự ngược.	Ưu tiên phiếu nhập thực tế 08:00; không lấy ngày tạo lô làm thời gian nhập kho.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-09-TC024	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Không xuất phần giữ chỗ / hết hạn	Có 40 kg; 10 đã giữ chỗ, 5 thuộc lô hết hạn; yêu cầu 35.	Không coi toàn bộ 40 là khả dụng; không phân bổ trùng, không dùng lô hết hạn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Lập đợt kiểm kê”

UC-13 Lập đợt kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đợt kiểm kê được lưu thành công; những nhân viên QC/AC và Ban kiểm kê được chọn nhận thông báo, người được chỉ định lập biên bản nhận thông tin phân công.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không

Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập đợt kiểm kê. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)	2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. (DotKiemKe, CongViec, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, BanBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo)
3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu hoặc lô và phần thành phẩm; nhập thời gian, mô tả; chọn từng người của QC/AC, Ban kiểm kê hoặc cả hai nhóm, và chọn một người trong danh sách được giao lập biên bản chung. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, LoHang, ChiTietLo, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, PhanCongLichKiemTra)	4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LoHang, ChiTietLo, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhanCongCongViec)
5. Xác nhận lập đợt kiểm kê.	6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra,

	ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Quay lại bước 3 3.1 Chọn nhân viên 1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) 2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để lựa chọn. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, DotKiemKe, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 3. Ban giám đốc chọn từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 4. Tiếp tục bước 3. 3.2 Chọn lô thành phẩm 1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, ThanhPham) 2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô. (MatHang, ThanhPham, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần. (LoHang, ChiTietLo, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 4. Tiếp tục bước 3. 3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận 1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan) 2. Hệ thống lấy ngày nhận dự kiến làm ngày bắt đầu gợi ý. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra) 3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra. (LoHang, ChiTietLo, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra) 4. Tiếp tục bước 3. 4.2 Cho phép kiểm tra sớm để thử nghiệm 1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)	

2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.
3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế. (DotKiemKe, CongViec, NhatKyHeThong)

Exception flow

4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)

2. Quay lại bước 2
4.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
2. Quay lại bước 3.
4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu
1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.
2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.
4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực
1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô này. (LoHang, ChiTietLo)
2. Ban giám đốc chọn lại phạm vi kiểm.
5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã

được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-13

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-13-TC001	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập đợt kiểm kê. → 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. → 3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu hoặc lô và phần thành phẩm; nhập thời gian, mô tả; chọn từng người của QC/AC, Ban kiểm kê hoặc	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Đợt kiểm kê được lưu thành công; những nhân viên QC/AC và Ban kiểm kê được chọn nhận thông báo, người được chỉ định lập biên bản nhận thông tin phân công. 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. 6. Lưu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			cả hai nhóm, và chọn một người trong danh sách được giao lập biên bản chung. → 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. → 5. Xác nhận lập đợt kiểm kê. → 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.		đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.		
UC-13-TC002	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Quay lại bước 3	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn	5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giả lập rõ ràng.			
UC-13-TC003	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	3.1 Chọn nhân viên1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê.2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để lựa chọn.3. Ban giám đốc chọn từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng.4. Tiếp tục bước 3.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.1 Chọn nhân viên1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê.2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để lựa chọn.3. Ban giám đốc chọn từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng.4. Tiếp tục bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC004	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	3.2 Chọn lô thành phẩm1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm.2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô.3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần.4. Tiếp tục bước 3.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.2 Chọn lô thành phẩm1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm.2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô.3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần.4. Tiếp tục bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC005	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp.2. Hệ thống lấy ngày	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp.2. Hệ thống lấy ngày nhận dự kiến làm	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhận dự kiến làm ngày bắt đầu gợi ý.3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra.4. Tiếp tục bước 3.	Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	ngày bắt đầu gợi ý.3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra.4. Tiếp tục bước 3.		
UC-13-TC006	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	4.2 Cho phép kiểm tra sớm để thử nghiệm1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu.2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công. Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	4.2 Cho phép kiểm tra sớm để thử nghiệm1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu.2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công. Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế.				
UC-13-TC007	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC008	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành	4.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ.2. Quay lại bước 3.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chỉ để trống	4.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ.2. Quay lại bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công trái với tình huống lỗi.		trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.			
UC-13-TC009	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC010	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành	4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô này.2. Ban giám đốc chọn lại phạm vi kiểm.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô này.2. Ban giám đốc chọn lại phạm vi kiểm.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công trái với tình huống lỗi.					
UC-13-TC011	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC012	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-13-TC013	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			bại.				
UC-13-TC014	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC015	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					phân công.		
UC-13-TC016	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC017	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST tasks; request b960a2c2-9655-467d-82e0-739ec9ecf5ca Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-13-TC018	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST tasks; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-13-TC019	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC020	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-13-TC021	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-13-TC022	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Chọn cả hai bộ phận và nhiều người	qc A, qc B, stocktaker C; chọn A lập biên bản.	Hiển thị tên dưới đúng nhóm, tạo phân công cho cả ba; A nhận thông tin lập biên bản chung.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						nhóm.	
UC-13-TC023	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

- Thành viên thực hiện: Vũ Uyên Thy

Đặc tả use case: “Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ”

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.
Hậu điều kiện	Đề xuất được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái được cập nhật
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3. Chọn một đề xuất để xem chi tiết (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang)
5. Chọn Phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Không đồng ý phương án đề xuất	
1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng.	
2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)	
3. Quay lại bước 1	
5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý	
1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc hướng xử lý bắt buộc.	
2. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	
3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi. (Xuong, NguoiDung, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	
Exception flow	
2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt	
1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	

2. Kết thúc use case
4.1 Đề xuất không còn hiệu lực (đã được xử lý bởi người khác)
1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Quay lại bước 1 5.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-17

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-17-TC001	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ → 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt → 3. Chọn một đề xuất để xem chi tiết → 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì → 5. Chọn Phê duyệt → 6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Đề xuất được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái được cập nhật 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì 6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.				
UC-17-TC002	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	5.1 Không đồng ý phương án đề xuất 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng. 2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. 3. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.1 Không đồng ý phương án đề xuất 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng. 2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. 3. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-17-TC003	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc hướng xử lý bắt buộc. 2. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. 3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc hướng xử lý bắt buộc. 2. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. 3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		
UC-17-TC004	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-17-TC005	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng	4.1 Đề xuất không còn hiệu lực 1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực 2. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công	4.1 Đề xuất không còn hiệu lực 1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-17-TC006	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-17-TC007	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong	5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55,	5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	ngoại lệ	mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-17-TC008	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và	5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-17-TC009	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-17-TC010	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-17-TC011	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý	Chủ xưởng đã đăng nhập; có	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu quyết định phê duyệt và	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55,	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	ngoại lệ	đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.	đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-17-TC012	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST exception-proposals/99999999/review; request ad96ad58-e3da-4004-9731-f859365ca60c Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-17-TC013	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST exception-proposals/99999999/review; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-17-TC014	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-17-TC015	UC-17 Phê duyệt đề xuất	Chủ xưởng đã đăng	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	xử lý ngoại lệ	nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	một trường.	kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-17-TC016	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: "Xem danh sách hàng tồn kho"

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.
Hậu điều kiện	Danh sách hàng tồn kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng, Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem danh sách hàng tồn kho (TonKho, PhanCongKho)	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang)	4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng (TonKho, Kho, ViTriKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (TonKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp (TonKho, PhanCongKho)	

2. Quay lại bước 1
4.2 Không tải được báo cáo
1. Hệ thống thông báo không thể tải file.
2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (TonKho)
3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (TonKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-18

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-18-TC001	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem danh sách hàng tồn kho → 2. Hiển thị form điều kiện lọc → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Danh sách hàng tồn kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-18-TC002	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền xem tồn kho.	Quay lại bước 2	Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.			
UC-18-TC003	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-18-TC004	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-18-TC005	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-18-TC006	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	người khác.	thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-18-TC007	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-18-TC008	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-18-TC009	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-18-TC010	UC-18 Xem danh	Ban giám đốc, Quản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4.	Tài khoản đúng vai	Hiển thị đúng thông tin sau theo	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	sách hàng tồn kho	lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-18-TC011	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET reports/inventory; request 06723280-fc42-441e-bb09-d034a23d0ae6 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-18-TC012	UC-18 Xem danh	Đã đăng nhập bằng	Tài khoản khác vai trò thử mở	Tài khoản không	Không cho thực hiện thao tác ngoài	Tài khoản ngoài	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	sách hàng tồn kho	vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	và thao tác chức năng.	thuộc vai trò Ban giám đốc, Chủ xưởng, Quản lý kho.	quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	quyền nhận HTTP 403 tại GET reports/inventory; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả use case: "Xem hồ sơ xuất kho"

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.
Hậu điều kiện	Hồ sơ xuất kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ xuất kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang, PhieuKho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang, PhieuKho)	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	

1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo
3. Quay lại bước 2 3.1 Xem hồ sơ của xưởng 1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ. 2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách. (Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3. Quay lại bước 3.
Exception flow
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 1 4.2 Không tải được báo cáo 1. Hệ thống thông báo không thể tải file. 2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-19

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-19-TC001	UC-19 Xem hồ	Ban giám đốc, Quản	Thực hiện luồng cơ bản:	Tài khoản đúng vai	Hồ sơ xuất kho được hiển thị theo	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	sơ xuất kho	lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	1. Chọn chức năng Xem hồ sơ xuất kho → 2. Hiển thị form điều kiện lọc → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng	trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-19-TC002	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-19-TC003	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.			
UC-19-TC004	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-19-TC005	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với tình huống lỗi.					
UC-19-TC006	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-19-TC007	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-19-TC008	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-19-TC009	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-19-TC010	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-19-TC011	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.		Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng		
UC-19-TC012	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET stock-documents; request 96471ccb-38f1-4332-b0a3-732be0d67798 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-19-TC013	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng,	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đang kiểm tra.		xưởng.	không suy ra quyền ghi.	stock-documents; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả use case: "Xem hồ sơ nhập kho"

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhập kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ nhập kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang, PhieuKho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang, PhieuKho)	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	

3. Quay lại bước 2 3.1 Xem hồ sơ của xưởng 1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ. 2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách. (Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3. Quay lại bước 3.
Exception flow
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 1 4.2 Không tải được báo cáo 1. Hệ thống thông báo không thể tải file. 2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-20

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-20-TC001	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem hồ sơ nhập kho → 2. Hiển thị form	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi	Hồ sơ nhập kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc 4. Tổng hợp và hiển	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	điều kiện lọc → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng	được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	thị hồ sơ nhập kho tương ứng	nhóm.	
UC-20-TC002	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-20-TC003	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				hành chính.			
UC-20-TC004	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-20-TC005	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-20-	UC-20	Chuẩn bị	4.2 Không tải	Tài khoản	4.2 Không tải được	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC006	Xem hồ sơ nhập kho	riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-20-TC007	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công trái với tình huống lỗi.					
UC-20-TC008	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-20-TC009	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca,	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-20-TC010	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-20-TC011	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	thị hồ sơ nhập kho tương ứng		
UC-20-TC012	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET stock-documents; request b1af192d-2d24-4000-968b-77e1e50a496f Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-20-TC013	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET stock-documents; nghiệp vụ không được thực	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả use case: "Xem báo cáo kiểm kê"

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê
Hậu điều kiện	Báo cáo kiểm kê được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem báo cáo kiểm kê	2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo (đợt kiểm kê, thời gian, khu vực) (DotKiemKe, CongViec, PhieuKiemKe, Kho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (DotKiemKe, PhieuKiemKe, Kho)	4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng (bao gồm số liệu chênh lệch) (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, DotKiemKe, Kho, MatHang, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	

1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Quay lại bước 1 4.2 Không tải được báo cáo 1. Hệ thống thông báo không thể tải file. 2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-21

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-21-TC001	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem báo cáo kiểm kê → 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận	Báo cáo kiểm kê được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				hành chính.			
UC-21-TC002	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-21-TC003	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-21-TC004	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp 2. Quay lại bước 1	bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	không có dữ liệu kiểm kê phù hợp 2. Quay lại bước 1	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-21-TC005	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-21-TC006	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-21-TC007	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-21-TC008	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-21-TC009	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo		
UC-21-TC010	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-21-TC011	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET reports/stocktakes; request 8b4ff819-f36f-45c0-94d1-435048a3cbf8 Bằng chứng: document	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						ed-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-21-TC012	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET reports/stocktakes; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

Đặc tả use case: "Quản lý công việc"

UC-25 Quản lý công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc
Hậu điều kiện	Công việc được xem, cập nhật hoặc xoá theo thao tác của Ban giám đốc
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Quản lý công việc	2. Hiển thị danh sách công việc (CongViec)
3. Chọn công việc cụ thể (CongViec)	4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung, NhanVien)
	5. Kết thúc UC
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh sửa	
1. Đi đến UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá	
1. Đi đến UC-25.2 Xóa công việc 4.3 Xem công việc của nhân viên 1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao. 2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ. (LoHang, ChiTietLo, CongViec, PhanCongCongViec) 3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc. 4.4 Lập đợt kiểm kê mới 1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13. 2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, PhanCongCongViec) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống	
1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại	

2. Kết thúc use case
3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-25

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25-TC001	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý công việc → 2. Hiển thị danh sách công việc → 3. Chọn công việc cụ thể → 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công → 5. Kết thúc UC	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Công việc được xem, cập nhật hoặc xoá theo thao tác của Ban giám đốc 2. Hiển thị danh sách công việc 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công 5. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC002	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập	4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn	Công việc CV-TEST-01,	4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và có quyền quản lý công việc	Chỉnh sửa 1. Đi đến UC- 2	ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	sửa 1. Đi đến UC-2	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-25-TC003	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	5.1 Chỉnh sửa công việc	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	5.1 Chỉnh sửa công việc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC004	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá 1. Đi đến UC- 2	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá 1. Đi đến UC- 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC005	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý	5.2 Xóa công việc	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00;	5.2 Xóa công việc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công việc		phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.		nhóm.	
UC-25-TC006	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	4.3 Xem công việc của nhân viên1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao.2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ.3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	4.3 Xem công việc của nhân viên1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao.2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ.3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC007	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	4.4 Lập đợt kiểm kê mới1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13.2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	4.4 Lập đợt kiểm kê mới1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13.2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-25-TC008	UC-25 Quản lý công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống 1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống 1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC009	UC-25 Quản lý công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-25-TC010	UC-25 Quản lý công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC011	UC-25 Quản lý công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại;	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-25-TC012	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách công việc	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách công việc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC013	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công việc	tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công	phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công	nhóm.	
UC-25-TC014	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kết thúc UC	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25-TC015	UC-25 Quản lý công việc	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET tasks; request b90436e9-8056-4658-8caf-c752df66f58e Bằng chứng:	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-25-TC016	UC-25 Quản lý công việc	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET tasks; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

Đặc tả use case: "Chỉnh sửa công việc"

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa
Hậu điều kiện	Công việc được cập nhật theo đúng thông tin Ban giám đốc xác nhận
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**

1. Chọn Chỉnh sửa công việc (CongViec)	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn Xác nhận. (CongViec)	4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa. (CongViec)
	5. Kiểm tra dữ liệu nhập (CongViec)
	6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, LoHang, ChiTietLo)
	7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, ThongBao)
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	
5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số	
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng	
2. Quay lại bước 3	
5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0	
1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0	
2. Quay lại bước 3	
5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc	
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin (CongViec, PhanCongCongViec)	
2. Quay lại bước 3	
5.4 Nếu ngày bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ	

2. Quay lại bước 3
6.1 Phân công không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
2. Quay lại bước 3 5.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa 1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi. (CongViec, PhanCongCongViec) 2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra) 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-25.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.1-TC001	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Chỉnh sửa công việc → 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc → 3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn Xác	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn	Công việc được cập nhật theo đúng thông tin Ban giám đốc xác nhận 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa. 5. Kiểm tra dữ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhận. → 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa. → 5. Kiểm tra dữ liệu nhập → 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. → 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công	là kế hoạch mua 55 kg bột.	liệu nhập 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công		
UC-25.1-TC002	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 2. Kết thúc UC	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC003	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng	5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng 2. Quay lại bước 3	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker,	5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Nhập abc tại trường chỉ nhận số; không đổi các trường khác.			
UC-25.1-TC004	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0 1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0 2. Quay lại bước 3	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Nhập −1 hoặc −0,001 tại đúng trường số được nêu, các trường khác hợp lệ.	5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0 1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC005	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết	5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch	5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		mua 55 kg bột. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.			
UC-25.1-TC006	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu ngày bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ 2. Quay lại bước 3	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.4 Nếu ngày bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC007	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	6.1 Phân công không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. 2. Quay lại bước 3	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	6.1 Phân công không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-25.1-TC008	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi.2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi.2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC009	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-25.1-TC010	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC011	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại;	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-25.1-TC012	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC013	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa		phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa.	nhóm.	
UC-25.1-TC014	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra dữ liệu nhập	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra dữ liệu nhập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC015	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC016	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	thống và thông báo cập nhật thành công	đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công	kết quả nhóm.	
UC-25.1-TC017	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến PATCH tasks/999999999; request 42f612c3-5105-4eb9-bafb-15c99e4bf11b Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-25.1-TC018	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại PATCH tasks/999999999;	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-25.1-TC019	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.1-TC020	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dấu *.			
UC-25.1-TC021	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: "Xóa công việc"

UC-25.2 Xóa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá
Hậu điều kiện	Công việc được xoá khỏi hệ thống khi đáp ứng điều kiện xoá
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa công việc muốn xoá (CongViec)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận (CongViec)
3. Chọn Xác nhận (CongViec)	4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện (CongViec)

	5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
Alternative flow	
3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thao tác xoá	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	
4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra	
1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá	
2. Kết thúc UC 4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa 1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc. 2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận. (CongViec, PhanCongCongViec) 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-25.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.2-TC001	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa công việc muốn xoá → 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận → 3. Chọn Xác nhận → 4. Kiểm tra công việc có	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên	Công việc được xoá khỏi hệ thống khi đáp ứng điều kiện xoá 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			đang được thực hiện → 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	báo xoá thành công		
UC-25.2-TC002	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thao tác xoá 2. Kết thúc UC	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thao tác xoá 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.2-TC003	UC-25.2 Xóa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra 1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá 2. Kết thúc UC	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra 1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.2-TC004	UC-25.2 Xóa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc.2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc.2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.2-TC005	UC-25.2 Xóa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.2-TC006	UC-25.2 Xóa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.2-TC007	UC-25.2 Xóa công việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-25.2-TC008	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.2-TC009	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.2-TC010	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.2-TC011	UC-25.2 Xóa công việc	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến DELETE tasks/999999999; request 874c58cf-4b89-44cd-8a4d-767db08d3bf6 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-25.2-TC012	UC-25.2 Xóa công việc	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại DELETE tasks/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-25.2-TC013	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-25.2-TC014	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Công việc CV-TEST-01, ngày T+1 từ 09:00 đến 10:00; phân công qc và stocktaker, qc lập biên bản; nguồn là kế hoạch mua 55 kg bột. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

- Thành viên thực hiện: Trương Bảo Huy

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch sản xuất”

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất

Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch sản xuất được phê duyệt hoặc từ chối. Khi kế hoạch gắn với đơn hàng được phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng và thông báo cho xưởng phụ trách.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. (KeHoachSanXuat)
3. Chọn kế hoạch sản xuất để xem chi tiết. (KeHoachSanXuat)	4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, Xuong)
5. Chọn Phê duyệt kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat)	6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách. (KeHoachSanXuat, DonHang, NguoiDungXuong, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Từ chối kế hoạch sản xuất	
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do.	
2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế	

hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. (DonHang, ThongBao, KeHoachSanXuat)
3. Quay lại bước 1 5.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng 1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét. (KeHoachSanXuat, DonHang) 2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt. (KeHoachSanXuat, DonHang) 3. Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Kết thúc UC.
4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt.
2. Quay lại bước 1 5.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do 1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. 2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại. 4.2 Ngày thực hiện không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn 1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt. 2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại. 5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachSanXuat, DonHang)

2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-31

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-31-TC001	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch sản xuất. → 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. → 3. Chọn kế hoạch sản xuất để xem chi tiết. → 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. → 5. Chọn Phê duyệt kế hoạch sản xuất. → 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Kế hoạch sản xuất được phê duyệt hoặc từ chối. Khi kế hoạch gắn với đơn hàng được phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng và thông báo cho xưởng phụ trách. 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-	UC-31	Ban giám	5.1 Từ chối kế	Đơn 100	5.1 Từ chối kế	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC002	Phê duyệt kế hoạch sản xuất	đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	hoạch sản xuất 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do. 2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. 3. Quay lại bước 1	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	hoạch sản xuất 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do. 2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. 3. Quay lại bước 1	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-31-TC003	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt.3. Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt.3. Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-31-TC004	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt.2. Kết thúc UC.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt.2. Kết thúc UC.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC005	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt. 2. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt. 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-31-TC006	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do.2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong	5.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do.2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				mô tả; giữ các trường khác đúng.			
UC-31-TC007	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Ngày thực hiện không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	4.2 Ngày thực hiện không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC008	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-31-TC009	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC010	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-31-TC011	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC012	UC-31 Phê duyệt	Ban giám đốc đã	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4.	Đơn 100 hộp bánh	Hiển thị đúng thông tin sau theo	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kế hoạch sản xuất	đăng nhập thành công vào hệ thống	Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-31-TC013	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC014	UC-31 Phê duyệt	Không có phiên	Mở chức năng khi chưa đăng	Đăng xuất rồi mở lại	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ	Không đăng	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kế hoạch sản xuất	đăng nhập còn hiệu lực.	nhập.	đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST production-plans/99999999/review; request 44b51c24-0433-4243-a608-4b9a7375fbc5 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-31-TC015	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST production-plans/99999999/review; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						22:28 - 01/11/2026	
UC-31-TC016	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC017	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-31-TC018	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-31-TC019	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	nhóm.	

Đặc tả use case: " Xem/Quản lý đơn hàng mua"

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đơn mua hàng đã đặt
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Xem/Quản lý đơn hàng mua (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)	2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt (DonMuaHang)

Alternative flow. 2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua; hệ thống hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày nhận dự kiến, điều kiện giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, LoHang, ChiTietLo, Ton

Kho)

Exception flow

2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống

1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. (DonHang, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)

2. Kết thúc UC
1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.

2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-14

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-14-TC001	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem/Quản lý đơn hàng mua → 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị danh sách đơn mua hàng đã đặt 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-14-TC002	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-14-TC003	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành	2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua;	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ	2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua; hệ thống	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công vào hệ thống	hệ thống hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày nhận dự kiến, điều kiện giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt.	thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày nhận dự kiến, điều kiện giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-14-TC004	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-14-TC005	UC-14 Xem/Quản lý đơn	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hàng mua	nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-14-TC006	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-14-TC007	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-14-TC008	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				liệu vận hành chính.			
UC-14-TC009	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET purchase-orders; request 1e8639c4-81b8-4e98-b5a6-741c19e03362 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-14-TC010	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận mua hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET purchase-orders; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: document	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						ed-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả use case: “ Yêu cầu nhập/xuất”

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.
Hậu điều kiện	Yêu cầu hợp lệ được lưu ở trạng thái Chờ xử lý và thông báo đến bộ phận kho. Tạo yêu cầu không thay đổi tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. (NguoiDungXuong, Xuong, Kho, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat) Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. (Xuong, Kho)

3. Chọn nhập hoặc xuất, mục đích và nguồn phù hợp; xem các mặt hàng, phần lô và lượng còn được yêu cầu; chọn kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ và ghi chú. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, Kho, NguoiDung)	4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, Xuong, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo)
5. Chọn Gửi yêu cầu.	6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, NguoiDungXuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
	8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. (PhieuYeuCauNhapXuat)
	9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. (ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	10. Gửi thông báo đến bộ phận kho. (ThongBao)

	11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.
	12. Kết thúc use case.
Alternative flow	
3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu	
1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu)	
2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
3. Hệ thống hiển thị lô nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.	
3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm 1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi. (MatHang, ThanhPham) 2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa nhập. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, ThanhPham, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	
3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu 1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất nguyên vật liệu để sản xuất, rồi chọn kế hoạch	

sản xuất của xưởng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, Xuong) 2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang, NguyenVatLieu) 3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.
3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm 1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, ThanhPham) 2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho còn có thể xuất. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, ThanhPham, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5. 3.5 Hủy trước khi gửi 1. Chủ xưởng chọn Hủy. 2. Không tạo yêu cầu; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã gửi

1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép
1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản. 5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.
Quy tắc nghiệp vụ

1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. (Xuong)
2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. (LoHang, ChiTietLo, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế hoạch bán theo điều kiện giao hàng. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, ThanhPham)
4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. (LoHang, ChiTietLo, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, TonKho, PhanCongKho, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-23

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-23-TC001	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Yêu cầu nhập/xuất. → 2. Hiển thị form	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về	Yêu cầu hợp lệ được lưu ở trạng thái Chờ xử lý và thông báo đến bộ phận kho. Tạo yêu cầu không thay đổi	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. → 3. Chọn nhập hoặc xuất, mục đích và nguồn phù hợp; xem các mặt hàng, phần lô và lượng còn được yêu cầu; chọn kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ và ghi chú. → 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. → 5. Chọn	theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	tồn kho. 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. 10. Gửi thông báo đến	nhóm.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Gửi yêu cầu. → 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. → 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. → 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. → 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. → 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho. → 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công. → 12. Kết thúc use case.		bộ phận kho. 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công. 12. Kết thúc use case.		
UC-23-TC002	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu 1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. 2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. 3. Hệ thống hiển thị lô	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu 1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. 2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. 3. Hệ thống hiển thị lô nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. 4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.	08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. 4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.		
UC-23-TC003	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi.2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa nhập.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi.2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa nhập.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC004	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về	3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất nguyên vật liệu để sản	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguyên vật liệu để sản xuất, rồi chọn kế hoạch sản xuất của xưởng.2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	xuất, rồi chọn kế hoạch sản xuất của xưởng.2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	nhóm.	
UC-23-TC005	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất.2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho còn có thể xuất.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất.2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho còn có thể xuất.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC006	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối	3.5 Hủy trước khi gửi1. Chủ xưởng chọn Hủy.2. Không tạo yêu cầu; kết	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho	3.5 Hủy trước khi gửi1. Chủ xưởng chọn Hủy.2. Không tạo yêu cầu; kết thúc UC.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với xưởng.	thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	kết quả nhóm.	
UC-23-TC007	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều	3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-23-TC008	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã gửi 1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. 2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã gửi 1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. 2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC009	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg;	6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.		staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-23-TC010	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép 1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép 1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC011	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		phép.		
UC-23-TC012	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC013	UC-23 Yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều	5.4 Nếu không kết nối được	Hai phiên thử cùng	5.4 Nếu không kết nối được khi xác	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	nhập/xuất	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Quy tắc nghiệp vụ 1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. 2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. 3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối	nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Quy tắc nghiệp vụ 1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. 2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. 3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế hoạch bán theo điều kiện giao hàng. 4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế hoạch bán theo điều kiện giao hàng. 4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. 5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch		lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. 5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.				
UC-23-TC014	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC015	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin nguồn,	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền đối với xưởng.	xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu.	phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-23-TC016	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC017	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực.	theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực.	nhóm.	
UC-23-TC018	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC019	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị.		
UC-23-TC020	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC021	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 11.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.		
UC-23-TC022	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 12. Kết thúc use case.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 12. Kết thúc use case.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC023	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST stock-requests;	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						request 78a33a72-1547-4ada-a39a-861a23a04757 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-23-TC024	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST stock-requests; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-23-TC025	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-23-TC026	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC027	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với xưởng.		hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	kết quả nhóm.	
UC-23-TC028	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Số lượng thử: -1.			
UC-23-TC029	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC030	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg;	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.			
UC-23-TC031	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập thành phẩm từng phần	KHSX 100 hộp, báo cáo phần đầu 40 đã gửi, 38 đạt QC.	Có thể yêu cầu nhập 38 phần đạt của đợt đầu, không đợi sản xuất đủ 100; không vượt phần chưa yêu cầu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC032	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Xuất NVL lấy lượng khả dụng thực tế	Nhu cầu KHSX 37 kg; thực nhập đạt còn khả dụng 35 kg.	Hiển thị rõ cần 37, khả dụng 35; không mặc định cho xuất 37 như đã đủ hàng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-23-TC033	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2;	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.			

Đặc tả use case: " Quản lý yêu cầu nhập xuất (Xóa, sửa)"

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi (UC-23)
Hậu điều kiện	Danh sách yêu cầu của chủ xưởng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý yêu cầu	2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết (PhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho, CongViec)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian	
1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm	
2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	

3. Quay lại bước 1
4.1 Chọn Sửa
1. Hệ thống thực hiện UC-24.1
4.2 Chọn Xóa
1. Hệ thống thực hiện UC-24.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 1
2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 1 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-24

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24-TC001	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý yêu cầu → 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng → 3. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết → 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Danh sách yêu cầu của chủ xưởng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC002	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian 1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp 3. Quay lại bước 1	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian 1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24-TC003	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC004	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC- 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC005	UC-24 Quản lý	Chủ xưởng đã	4.2 Chứng từ còn cần xử lý	Xưởng ahtor; kho	4.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm	Chưa thực thi theo	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	yêu cầu nhập xuất	đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-24-TC006	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. 2. Quay lại bước 1	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24-TC007	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu 2. Quay lại bước 1	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC008	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	kết quả nhóm.	
UC-24-TC009	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24-TC010	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC011	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng		
UC-24-TC012	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC013	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET stock-	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						requests; request ac154eda-30e9-4080-8e94-cfd3ea92f553 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-24-TC014	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET stock-requests; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-24-TC015	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-24-TC016	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24-TC017	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		có yêu cầu được gửi		phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Pass từ kết quả nhóm.	

UC-24.1 Sửa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin yêu cầu được cập nhật chính xác
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (PhieuYeuCauNhapXuat)	2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý

	(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec)
	3. Hiển thị form với thông tin hiện tại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
4. Chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
5. Chọn xác nhận (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
	7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Yêu cầu đã được xử lý	
1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
2. Kết thúc use case	

6.1 Thông tin không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 3 6.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công 1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh phần đã phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) 5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-24.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.1-TC001	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa → 2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý → 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại → 4.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	Thông tin yêu cầu được cập nhật chính xác 2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập 7.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi → 5. Chọn xác nhận → 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập → 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa		
UC-24.1-TC002	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	5.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-TC003	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	2.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	2.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.1-TC004	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.1 Thông tin không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều	6.1 Thông tin không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.1-TC005	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa.2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh phần đã phân công.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị nguồn còn 5 đơn vị rồi thử lấy 6; chọn đúng đơn vị và nguồn của nhánh.	6.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa.2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh phần đã phân công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-TC006	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	kết quả nhóm.	
UC-24.1-TC007	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.1-TC008	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-	UC-24.1 Sửa yêu	Chủ xưởng	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2.	Xưởng ahtor; kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC009	cầu	đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-24.1-TC010	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-TC011	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hệ thống kiểm tra thông tin	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công vào hệ thống	nhập	phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-24.1-TC012	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-TC013	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				form cũ.		dữ liệu riêng. Tuyến PATCH stock-requests/99999999; request f937f893-ceff-4b37-b985-2063601c3c82 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-24.1-TC014	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại PATCH stock-requests/99999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-24.1-	UC-24.1 Sửa yêu	Chủ xưởng	Đóng form, hủy hoặc quay lại	Xưởng ahtor; kho	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu	Chưa thực thi theo	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC015	cầu	đăng nhập thành công vào hệ thống	trước khi xác nhận.	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-24.1-TC016	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trường có dấu *.			
UC-24.1-TC017	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-TC018	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.			
UC-24.1-TC019	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.1-TC020	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.			
UC-24.1-TC021	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.2 Xóa yêu cầu							

Tiền điều kiện	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý
Hậu điều kiện	Yêu cầu đủ điều kiện được hủy, vẫn giữ lịch sử; các chứng từ đã ghi không bị xóa theo yêu cầu.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Quản lý kho nhận thông báo hủy yêu cầu.
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn một yêu cầu và chọn Xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Xác nhận xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
3.1 Yêu cầu đã được xử lý	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
2. Kết thúc use case 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung,	

NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-24.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.2-TC001	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn một yêu cầu và chọn Xóa → 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 3. Xác nhận xóa → 4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Yêu cầu đủ điều kiện được hủy, vẫn giữ lịch sử; các chứng từ đã ghi không bị xóa theo yêu cầu. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.2-TC002	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai	3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-24.2-TC003	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	3.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-24.2-TC004	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.2-TC005	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.2-TC006	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.2-	UC-24.2 Xóa yêu	Yêu cầu đang ở	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2.	Xưởng ahtor; kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC007	cầu	trạng thái Chờ xử lý	Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-24.2-TC008	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.2-TC009	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Không có phiên đăng nhập còn hiệu	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không	Không đăng nhập: HTTP	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lực.		hoặc thao tác gửi từ form cũ.	thay đổi chứng từ.	401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến DELETE stock-requests/99999999; request 1340a0b4-40c3-4055-be4c-b3c813b24c70 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-24.2-TC010	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại DELETE stock-requests/99999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-24.2-TC011	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-24.2-TC012	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

Đặc tả use case: “ Mua hàng”

UC-27 Mua hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.
Hậu điều kiện	Đơn hàng mua (nguyên vật liệu) mới được tạo và đang trong trạng thái "Chờ xử lý"
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Mua hàng	2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.
3. Chọn Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu và chọn kế hoạch đã được duyệt. (KeHoachMuaBan)	4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)

5. Chọn nhà cung cấp cho từng nguyên vật liệu; kiểm tra đơn vị, nhập giá thỏa thuận, điều kiện giao hàng và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, DonViTinh)	6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, DonViTinh, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
7. Xác nhận mua hàng	8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat)
Alternative flow	
7.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case 3.1 Lập đơn mua trực tiếp 1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp. 2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap) 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang) 5.1 Chọn nhà cung cấp và giá 1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng. (NhaCungCap) 2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận. 3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. (NhaCungCap) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần	

việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)

Exception flow

2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý

1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)

2. Kết thúc UC.

6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)

2. Quay lại bước 5
6.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi
1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này.
2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp.
6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan
1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền.
2. Chưa tạo đơn mua.
6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ
1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa.
2. Quay lại bước 5.
7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã

được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng dòng. (KeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-27

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-27-TC001	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Mua hàng → 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu. → 3. Chọn Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu và chọn kế hoạch đã được duyệt. → 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. → 5. Chọn nhà cung cấp cho từng nguyên vật liệu; kiểm tra đơn vị, nhập giá thỏa thuận, điều kiện giao hàng và ghi chú. → 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Đơn hàng mua mới được tạo và đang trong trạng thái "Chờ xử lý" 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu. 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. → 7. Xác nhận mua hàng → 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.				
UC-27-TC002	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	7.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	7.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-	UC-27	Bộ phận	3.1 Lập đơn	Đơn 100	3.1 Lập đơn mua	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC003	Mua hàng	mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	mua trực tiếp1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp.2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	trực tiếp1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp.2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-27-TC004	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	5.1 Chọn nhà cung cấp và giá1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng.2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận.3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.1 Chọn nhà cung cấp và giá1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng.2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận.3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-27-TC005	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC006	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 5	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 5	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-27-TC007	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này.2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	6.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này.2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-27-TC008	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền.2. Chưa tạo đơn mua.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền.2. Chưa tạo đơn mua.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC009	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái	6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa.2. Quay lại bước 5.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa.2. Quay lại bước 5.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với tình huống lỗi.					
UC-27-TC010	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC011	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-27-TC012	UC-27 Mua hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng dòng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			dòng.				
UC-27-TC013	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC014	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-27-TC015	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC016	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-27-TC017	UC-27 Mua hàng	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST purchase-orders; request a1af8ada-1210-483c-be52-8dddc8915e21 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-27-TC018	UC-27 Mua hàng	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận mua hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST purchase-orders; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.j	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						son; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-27-TC019	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC020	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kế hoạch.		và Minh Châu 20.000đ/kg. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-27-TC021	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC022	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.		xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.		kết quả nhóm.	
UC-27-TC023	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-27-TC024	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của	Đơn 100 hộp bánh quy bơ,	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	một dòng.	hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Số lượng thử: 12,5.	lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-27-TC025	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Không mua trước duyệt	Kế hoạch mua còn chờ duyệt; thử chọn hoặc gửi mã nguồn.	Không đặt đơn; chỉ kế hoạch MUA đã duyệt chưa có đơn mua được sử dụng.	Kế hoạch KHMUA-NOIBO-17 chưa duyệt: đặt mua bị 409 INVALID_STATE, không có đơn mua được tạo. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-27-TC026	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có	NCC từng mặt hàng	Bột có NCC A/B, đường chỉ	Bột không chọn C; đường không chọn A/B. Giá và hạn dùng theo đúng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.		có NCC C.	cặp NVL–NCC.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-27-TC027	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giao T+14.			

- Thành viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn

Đặc tả use case: “Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất”

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Kế hoạch mua/bán mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt (Ban giám đốc thực hiện UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán)
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập kế hoạch mua/bán (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. (BanBaoCaoSanXuat, KeHoachSanXuat, DonHang)
3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu, hình thức Theo báo cáo sản xuất và báo cáo nhu cầu đã gửi có nguyên vật liệu còn thiếu. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)	
4. Hệ thống lấy danh sách nguyên vật liệu và lượng thiếu; Bộ phận lập kế hoạch kiểm	5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch.

tra lượng mua, đơn giá dự kiến, chọn ngày nhận mong muốn và nhập ghi chú. Không chọn nhà cung cấp ở bước lập kế hoạch. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh)	(BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
	6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng (ChiTietKeHoachMuaBan)
7. Chọn Xác nhận	8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Chọn kế hoạch bán hàng	
1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, ThanhPham, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
2. Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6; khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, ThanhPham)	
3.2 Chọn kế hoạch sản xuất	
1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến (DonHang, MatHang, ThanhPham, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
2. Chọn xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng	

loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, Xuong, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)

3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, Xuong, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)

3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp

1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp. (MatHang, NguyenVatLieu)
2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản xuất; không chọn nhà cung cấp.
4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)

3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất

1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu)
2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo và điền các nguyên vật liệu còn thiếu. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu)
3. Tiếp tục bước 4.

5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn

1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn. (DonHang, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại thì chưa lưu.
3. Xác nhận này không cho phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.

7.1 Hủy trước khi xác nhận

1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.
2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm

lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. (DotKiemKe, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, Xuong) Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách. (NguyenVatLieu, NhaCungCap, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, DonMuaHang, DonHang, KhachHang)
Exception flow
5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4
5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4
5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4 5.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ 1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ. 2. Quay lại bước nhập ngày. 5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ 1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu. (DonHang, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra,

KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại.
5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép
1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Chọn lại báo cáo nhu cầu để mua hoặc báo cáo thành phẩm phù hợp để bán. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, ThanhPham)
5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm
1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.
2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.
7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. (DotKiemKe, KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat) Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-04

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-04-TC001	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập kế hoạch mua/bán	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Kế hoạch mua/bán mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt 2. Hiển thị	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			→ 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. → 3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu, hình thức Theo báo cáo sản xuất và báo cáo nhu cầu đã gửi có nguyên vật liệu còn thiếu. → 4. Hệ thống lấy danh sách nguyên vật liệu và lượng thiếu; Bộ phận lập kế hoạch kiểm tra lượng mua, đơn giá dự kiến, chọn ngày nhận mong muốn và nhập ghi chú. Không chọn nhà cung cấp ở bước lập kế hoạch. → 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. → 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng → 7. Chọn Xác nhận → 8. Lưu	xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.	kết quả nhóm.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.				
UC-04-TC002	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.1 Chọn kế hoạch bán hàng 1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. 2. Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6; khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	3.1 Chọn kế hoạch bán hàng 1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. 2. Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6; khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC003	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.2 Chọn kế hoạch sản xuất 1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến 2. Chọn xưởng, ngày	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	3.2 Chọn kế hoạch sản xuất 1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến 2. Chọn xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. 3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán.	10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. 3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán.		
UC-04-TC004	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp.2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp.2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và ghi chú.3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			ghi chú.3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản xuất; không chọn nhà cung cấp.4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	xuất; không chọn nhà cung cấp.4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8.		
UC-04-TC005	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu.2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo và điền các nguyên vật liệu còn thiếu.3. Tiếp tục bước 4.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu.2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo và điền các nguyên vật liệu còn thiếu.3. Tiếp tục bước 4.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC006	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại thì chưa lưu.3. Xác nhận này không cho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thì chưa lưu.3. Xác nhận này không cho phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.		
UC-04-TC007	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	7.1 Hủy trước khi xác nhận1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	7.1 Hủy trước khi xác nhận1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách.		không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách.		
UC-04-TC008	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	nhập lại 2. Quay lại bước 4	xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Nhập −1 hoặc −0,001 tại đúng trường số được nêu, các trường khác hợp lệ.	lại bước 4	kết quả nhóm.	
UC-04-TC009	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg . Nhập abc tại trường chỉ nhận số; không đổi các trường khác.			
UC-04-TC010	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.	5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC011	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	5.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ.2.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước	5.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ.2. Quay lại bước	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	Quay lại bước nhập ngày.	bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	nhập ngày.		
UC-04-TC012	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC013	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này.2. Chọn lại báo cáo nhu cầu để mua	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12	5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này.2. Chọn lại báo cáo nhu cầu để mua hoặc báo cáo thành phẩm phù	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	hoặc báo cáo thành phẩm phù hợp để bán.	kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hợp để bán.		
UC-04-TC014	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC015	UC-04 Lập kế	Chuẩn bị riêng điều	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết	Đăng xuất hoặc hết	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn	Chưa thực thi theo	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hoạch mua/bán	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-04-TC016	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-04-TC017	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-04-TC018	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC019	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			hoạch.	ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch.	nhóm.	
UC-04-TC020	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC021	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có,	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.	ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.	nhóm.	
UC-04-TC022	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST business-plans; request 2bbce483-b841-4928-ae2a-e1bbd12c7f1c Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-04-TC023	UC-04 Lập kế	Đã đăng nhập bằng	Tài khoản khác vai trò thử mở	Tài khoản không	Không cho thực hiện thao tác ngoài	Tài khoản ngoài	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hoạch mua/bán	vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	và thao tác chức năng.	thuộc vai trò Bộ phận lập kế hoạch.	quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	quyền nhận HTTP 403 tại POST business-plans; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-04-TC024	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC025	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	thông tin đã nhập để sửa.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-04-TC026	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-04-TC027	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Kế hoạch MUA, NVL hợp lệ, ngày hôm nay, lượng -1: 422 VALIDATION_ERROR; không tạo kế hoạch. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-04-TC028	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Kế hoạch MUA, NVL hợp lệ, ngày hôm nay, lượng abc: 422 VALIDATION_ERROR; không tạo kế hoạch. Bằng	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.		chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-04-TC029	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-04-TC030	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Mua bù không tính trùng hàng lỗi	Cần 55 kg; thực kiểm 55; đạt 50; lỗi 5.	Đề xuất bù 5 kg, không phải 10; liên kết biên bản đã gửi.	Thực kiểm 55, đạt 50/lỗi 5: biên bản BB-LQC-KHMUANOIBO18-01 cần bù đúng 5, không	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						phải 10. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-04-TC031	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhiều kế hoạch bù cùng nguồn	Biên bản thiếu 5 kg; lập bù 2 rồi 3; thử lập thêm 1.	Hai kế hoạch tổng 5 hợp lệ; lượng bù thêm vượt nguồn bị từ chối.	KHMUA-NOIBO-19 bù 2, KHMUA-NOIBO-20 bù 3; thêm 1 bị 422 SOURCE_LIMIT_EXCEEDED; còn phải lập bù 0. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-04-TC032	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Dự toán theo báo giá NCC	13,2 kg; NCC A 18.000đ/kg, NCC B 20.000đ/kg, cùng đang cung cấp.	Đơn giá trung bình 19.000đ/kg, tổng 250.800đ; lưu báo giá ước lượng, chưa chốt NCC mua.	Kế hoạch KHMUA-NOIBO-21: hai NCC giá 18.000/20.000; đơn giá 19.000 × 13,2 = 250.800đ; lưu hai báo giá.	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						Cấu hình giá thử được khôi phục. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-04-TC033	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Khách của kế hoạch bán lấy từ đơn gốc	Báo cáo hoàn tất của đơn khách customer.	Khách/đơn được lấy đúng nguồn, không chọn sang khách khác.	Kế hoạch KHBAN-KHACHHANG-06 lấy đúng khách/đơn DH-KHACHHANG-10 từ báo cáo cuối; ô chọn khách bị ẩn và khóa trong UI. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-04-TC034	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ;	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	không lưu thay đổi sai.	nhóm.	

Đặc tả use case: " Quản lý kế hoạch (Xóa, sửa)"

UC-05 Quản lý kế hoạch	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch
Hậu điều kiện	Danh sách kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hoặc bán được hiển thị theo chức năng đang chọn; có thể tìm kiếm và thực hiện thao tác được phép.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Quản lý kế hoạch	2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, Xuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm (loại kế hoạch, thời gian, trạng thái)	
2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	
4.2 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-05.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Không có kế hoạch nào	

1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
2. Quay lại bước 1 3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-05

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-05-TC001	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý kế hoạch → 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. → 3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết → 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Danh sách kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hoặc bán được hiển thị theo chức năng đang chọn; có thể tìm kiếm và thực hiện thao tác được phép. 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nếu được lập từ báo cáo.				
UC-05-TC002	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp 3. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05-TC003	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg .			
UC-05-TC004	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-0	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC- 0	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05-TC005	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	5.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	5.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg.			
UC-05-TC006	UC-05 Quản lý kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có kế hoạch nào 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có kế hoạch nào 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05-TC007	UC-05 Quản lý kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05-	UC-05	Chuẩn bị	3.3 Nếu dữ liệu	Đơn 100	3.3 Nếu dữ liệu	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC008	Quản lý kế hoạch	riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-05-TC009	UC-05 Quản lý kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	chứng từ mới.		
UC-05-TC010	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05-TC011	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị kế	Đơn 100 hộp bánh quy bơ,	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.	hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-05-TC012	UC-05 Quản lý kế hoạch	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET business-plans; request e1a41a54-6ce2-4fc5-a9dd-38a451183e04 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-05-TC013	UC-05 Quản lý kế hoạch	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET business-plans; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

UC-05.1 Sửa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Thông tin kế hoạch được cập nhật chính xác
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan,

	KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
3. Nhập thông tin cần chỉnh sửa và xác nhận (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	5. Lưu cập nhật vào hệ thống (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
	6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Alternative flow	
1.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Nhân viên chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4 4.2 Lượng dự kiến sau khi sửa vượt nguồn 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận phần vượt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
Exception flow	

4.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
2. Quay lại bước 3 4.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện 1. Hệ thống thông báo không thể sửa. 2. Giữ nguyên kế hoạch. 4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày và nguồn như khi lập mới. 2. Quay lại bước 3. 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-05.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-05.1-TC001	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa → 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Thông tin kế hoạch được cập nhật chính xác 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại 4. Kiểm tra	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			→ 3. Nhập thông tin cần chỉnh sửa và xác nhận → 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. → 5. Lưu cập nhật vào hệ thống → 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. 5. Lưu cập nhật vào hệ thống 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	nhóm.	
UC-05.1-TC002	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	1.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Nhân viên chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	1.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Nhân viên chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC003	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.2 Lượng dự kiến sau khi sửa vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	4.2 Lượng dự kiến sau khi sửa vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận phần vượt.2.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			yêu cầu xác nhận phần vượt.2. Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ.	ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ.	nhóm.	
UC-05.1-TC004	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện;	4.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-05.1-TC005	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện1. Hệ thống thông báo không thể sửa.2. Giữ nguyên kế hoạch.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện1. Hệ thống thông báo không thể sửa.2. Giữ nguyên kế hoạch.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC006	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng	4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu;	4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày và nguồn như khi lập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	và nguồn như khi lập mới.2. Quay lại bước 3.	hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	mới.2. Quay lại bước 3.		
UC-05.1-TC007	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC008	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	khi thực hiện lại.	dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-05.1-TC009	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-05.1-TC010	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC011	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguồn.	đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sữa so với báo cáo nguồn.		
UC-05.1-TC012	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Lưu cập nhật vào hệ thống	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Lưu cập nhật vào hệ thống	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC013	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật		
UC-05.1-TC014	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến PATCH business-plans/999999999; request e253bc6e-19d6-4841-9b2e-af8dfbd68e31 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-05.1-	UC-05.1 Sửa kế	Đã đăng nhập bằng	Tài khoản khác vai trò thử mở	Tài khoản không	Không cho thực hiện thao tác ngoài	Tài khoản ngoài	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC015	hoạch	vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	và thao tác chức năng.	thuộc vai trò Bộ phận lập kế hoạch.	quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	quyền nhận HTTP 403 tại PATCH business-plans/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-05.1-TC016	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC017	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần	Đơn 100 hộp bánh quy bơ,	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		duyệt/thực hiện	một trường.	hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-05.1-TC018	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg . Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-05.1-TC019	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC020	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.			
UC-05.1-TC021	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.1-TC022	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.			

UC-05.2 Xóa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Kế hoạch được xóa khỏi danh sách
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, DonMuaHang, BanBaoCaoSanXuat, PhieuYeuCauNhapXuat)

	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
4. Xác nhận xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Alternative flow	
4.1 Hủy thao tác xóa	
1. Nhân viên chọn Không đồng ý	
2. Quay lại UC-05 bước 4	
Exception flow	
2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
2. Kết thúc use case 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-05.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-05.2-TC001	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa → 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện → 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 4. Xác nhận xóa → 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Kế hoạch được xóa khỏi danh sách 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.2-TC002	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.1 Hủy thao tác xóa 1. Nhân viên chọn Không đồng ý 2. Quay lại UC-05 bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	4.1 Hủy thao tác xóa 1. Nhân viên chọn Không đồng ý 2. Quay lại UC-05 bước 4	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-05.2-TC003	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện 1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt 2. Kết thúc use case	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện 1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.2-TC004	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		phép.		
UC-05.2-TC005	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.2-	UC-05.2 Xóa kế	Chuẩn bị riêng điều	4.4 Nếu không kết nối được	Đơn 100 hộp bánh	4.4 Nếu không kết nối được khi xác	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC006	hoạch	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-05.2-TC007	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-05.2-TC008	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.2-TC009	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-05.2-TC010	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến DELETE business-plans/999999999; request 5b870d82-1866-47de-b0e9-c847be7275e4 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-05.2-TC011	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại DELETE business-plans/999	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-05.2-TC012	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-05.2-TC013	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

Đặc tả use case: “ Nhập kho”

UC-10 Nhập kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.
Hậu điều kiện	Hàng hóa được cập nhật vào tồn kho, phiếu nhập kho được tạo
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Nhập kho	2. Hiển thị công việc nhập kho được giao,

	yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo)
3. Chọn công việc, đối chiếu giấy tờ thực nhập với đúng lô và vị trí Quản lý kho đã giao; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực nhập và ghi chú. Không tự đổi sang lô hoặc vị trí ngoài phân công. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho)	4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, Kho, ViTriKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietPhieuKho)
5. Xác nhận nhập kho	6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, CongViec) Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, Kho)
Alternative flow	
3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công	
1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần.	
2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	

3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự chuyển vị trí bằng thao tác nhập. (PhanCongKho, ViTriKho)
Exception flow
4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
2. Quay lại bước 2 4.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân công 1. Hệ thống thông báo không thể nhập lượng đã chọn. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho 1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn. 2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện. (ViTriKho, Kho) 5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-10

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-10-TC001	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã	Thực hiện luồng cơ bản:	Xưởng ahtor; kho	Hàng hóa được cập nhật vào tồn kho,	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	1. Chọn chức năng Nhập kho → 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. → 3. Chọn công việc, đối chiếu giấy tờ thực nhập với đúng lô và vị trí Quản lý kho đã giao; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực nhập và ghi chú. Không tự đổi sang lô hoặc vị trí ngoài phân công. → 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập. → 5. Xác nhận nhập kho → 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	phiếu nhập kho được tạo 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập. 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.				
UC-10-TC002	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công 1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần. 2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. 3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự chuyển vị trí bằng thao tác nhập.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công 1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần. 2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. 3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự chuyển vị trí bằng thao tác nhập.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-10-TC003	UC-10 Nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ 1. Hệ	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ 1. Hệ thống thông	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-10-TC004	UC-10 Nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	4.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân công1. Hệ thống thông báo không thể nhập lượng đã chọn.2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	4.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân công1. Hệ thống thông báo không thể nhập lượng đã chọn.2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị nguồn còn 5 đơn vị rồi thử lấy 6; chọn đúng đơn vị và nguồn của nhánh.			
UC-10-TC005	UC-10 Nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn.2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi	4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn.2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				vào một lần thử.			
UC-10-TC006	UC-10 Nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-10-TC007	UC-10 Nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-10-TC008	UC-10 Nhập kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-10-	UC-10	Nhân viên	Kiểm tra hiển	Xưởng	Hiển thị đúng	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC009	Nhập kho	kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	thị tại bước: 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện.	ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-10-TC010	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-10-TC011	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập,	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Ghi phiếu nhập	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-10-TC012	UC-10 Nhập kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST stock-documents; request ca39c38b-2f49-4417-bdea-0cc315b1a909 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						22:28 - 01/11/2026	
UC-10-TC013	UC-10 Nhập kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST stock-documents; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-10-TC014	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-10-TC015	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-10-TC016	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-10-TC017	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-10-TC018	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.		T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.			
UC-10-TC019	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Xuất kho”

UC-11 Xuất kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.

Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xuất kho	2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat) Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại. (PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu	
1. Hệ thống thực hiện UC-11.01	
2.2 Chọn Xuất thành phẩm	
1. Hệ thống thực hiện UC-11.02	
Exception flow	

Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.02
1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-11

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11-TC001	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xuất kho → 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Phiếu xuất kho được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11-TC002	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã	2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu	Xưởng ahtor; kho	2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu 1.	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	1. Hệ thống thực hiện UC-11.01	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hệ thống thực hiện UC-11.01	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-11-TC003	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	2.2 Chọn Xuất thành phẩm 1. Hệ thống thực hiện UC-11.02	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	2.2 Chọn Xuất thành phẩm 1. Hệ thống thực hiện UC-11.02	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11-TC004	UC-11 Xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong	Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.0 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.0 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.		Pass từ kết quả nhóm.	
UC-11-TC005	UC-11 Xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-11-TC006	UC-11 Xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11-TC007	UC-11 Xuất kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại,	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-11-TC008	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			viên không tự phân công lại.	phân công.	phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.		
UC-11-TC009	UC-11 Xuất kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST stock-documents; request 9009a3ee-8b0b-48d0-96da-cbe387ad7f9a Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-11-TC010	UC-11 Xuất kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST stock-documents; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-11-TC011	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11-TC012	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-11-TC013	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11-TC014	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập,	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.		thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	tồn kho hoặc lượng nguồn.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-11-TC015	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11-	UC-11	Nhân viên	Nhập dấu phẩy	Xưởng	Nếu mặt hàng cho	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC016	Xuất kho	kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	thập phân vào số lượng của một dòng.	ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy

Đặc tả use case: “Xuất nguyên vật liệu”

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất nguyên vật liệu (MatHang, NguyenVatLieu)	2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)	4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho, PhanCongKho) Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. (PhanCongKho, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô (TonKho, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho)
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho)
	8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec)

	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Chưa thể xuất theo thực tế	
1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) *3.2 Xuất một phần lượng được giao* *1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)* *2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)* *3. Tiếp tục bước 5.*	
Exception flow	
6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng	
1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Quay lại bước 2 6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly 1. Hệ thống thông báo không thể xuất. 2. Không tạo phiếu và không trừ tồn. 6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi 1. Hệ thống dừng ghi phiếu. 2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ. 5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)	

2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-11.01

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11.01-TC001	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xuất nguyên vật liệu → 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. → 3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. → 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. → 5. Xác nhận xuất kho → 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô → 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho → 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu → 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho		lô khác ngoài phân công. 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho		
UC-11.01-TC002	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đủ điều kiện.	cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.	trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.		
UC-11.01-TC003	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-TC004	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.01-TC005	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-TC006	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	nhóm.	
UC-11.01-TC007	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.					
UC-11.01-TC008	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-TC009	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-11.01-TC010	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.	UC-11.01	Nhân viên	Kiểm tra hiển	Xưởng	Hiển thị đúng	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
01-TC011	Xuất nguyên vật liệu	kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	thị tại bước: 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.	ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-11.01-TC012	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô,	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vị trí và lượng còn đủ điều kiện.		thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.01-TC013	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-TC014	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đủ điều kiện.		trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.01-TC015	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-TC016	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST stock-documents; request 90935cc3-4bf9-46c5-a769-fdc29a03	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						5014 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-11.01-TC017	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST stock-documents; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-11.01-TC018	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lượng còn đủ điều kiện.		08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.01-TC019	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-TC020	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.		T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-11.01-TC021	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.01-	UC-11.01 Xuất	Nhân viên kho được	Nhập chữ thay số vào số lượng	Xưởng ahtor; kho	Không lưu số lượng sai; thông	Chưa thực thi theo	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC022	nguyên vật liệu	phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	của một dòng.	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-11.01-TC023	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Xuất thành phẩm”

UC-11.02 Xuất thành phẩm	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm (UC-11); đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho thành phẩm được lập; tồn kho, trạng thái lô và đơn hàng được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất thành phẩm (MatHang, ThanhPham)	2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)	4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, PhanCongKho) Nhân viên thực hiện đúng

	phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. (PhanCongKho, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô (TonKho, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho)
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho)
	8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec, DonHang, KeHoachMuaBan)
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Chưa thể xuất theo thực tế	
1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 3.2 Xuất một phần lượng được giao 1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	

2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 3. Tiếp tục bước 5.
Exception flow
6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng
1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 2 6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly 1. Hệ thống thông báo không thể xuất. 2. Không tạo phiếu và không trừ tồn. 6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi 1. Hệ thống dừng ghi phiếu. 2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ. 5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác. (DonHang, KhachHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietLo, TonKho)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-11.02

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11.02-	UC-11.02 Xuất	Nhân viên kho đã	Thực hiện luồng cơ bản:	Xưởng ahtor; kho	Phiếu xuất kho thành phẩm được	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC001	thành phẩm	đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	1. Chọn Xuất thành phẩm → 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. → 3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. → 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. →	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	lập; tồn kho, trạng thái lô và đơn hàng được cập nhật 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			5. Xác nhận xuất kho → 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô → 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho → 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. → 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho				
UC-11.02-TC002	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC003	UC-11.02 Xuất thành	Nhân viên kho đã đăng nhập	3.2 Xuất một phần lượng được giao1.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	phẩm	và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-11.02-TC004	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.02-TC005	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC006	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với tình huống lỗi.		cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.02-TC007	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC008	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hiện lại.		
UC-11.02-TC009	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác.		lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác.		
UC-11.02-TC010	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC011	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		QC và tồn khả dụng.	còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.	08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.		
UC-11.02-TC012	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC013	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	kho	phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-11.02-TC014	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC015	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	phiếu xuất kho	theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	nhóm.	
UC-11.02-TC016	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST stock-documents; request 1ef4f0cc-27ce-4a2f-98bb-cc8fbc6797b6 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-11.02-TC017	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Đã đăng nhập bằng vai trò không	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Nhân	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi.	Tài khoản ngoài quyền nhận	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.		viên kho.	Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	HTTP 403 tại POST stock-documents; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-11.02-TC018	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC019	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.		đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-11.02-TC020	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-11.02-TC021	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-11.02-TC022	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.			
UC-11.02-TC023	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Báo cáo thành phẩm”

UC-35 Báo cáo thành phẩm	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo thành phẩm được lưu; khi gửi sẽ ghi nhận phần thành phẩm trong cùng lô sản xuất để kiểm tra chất lượng và yêu

	cầu nhập kho. Gửi báo cáo chưa làm tăng tồn kho. Báo cáo đợt cuối đủ điều kiện hoàn tất kế hoạch và làm căn cứ bước bán hàng.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Báo cáo thành phẩm (MatHang, ThanhPham)	2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu)
3. Nhập lượng thành phẩm mới hoàn thành của phần này, thông tin phần lô, ngày sản xuất, hạn dùng nếu có và ghi chú. Khi báo cáo đợt cuối, kiểm tra và nhập lượng nguyên vật liệu thực tế đã dùng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo)	4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
5. Xác nhận gửi báo cáo	6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.

	(BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập	
3. Kết thúc use case 3.1 Điền lượng còn lại 1. Chủ xưởng chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng. (MatHang) 2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế. 3.2 Đợt cuối 1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối. (MatHang, ThanhPham) 2. Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước. (MatHang, NguyenVatLieu) 3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 3.3 Còn nguyên vật liệu chưa dùng 1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư phải được đối chiếu riêng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho. 5.2 Lưu nháp 1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo. 3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.	
Exception flow	
4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ	

1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
2. Quay lại bước 3 4.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp 1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và nguồn. 4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối 1. Hệ thống thông báo không thể chốt. 2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán 1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại phiếu xuất và lượng đã báo sử dụng. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 2. Chưa xác nhận lượng sử dụng không có căn cứ. 4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày. 2. Không tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi. 5.3 Báo cáo đã gửi 1. Hệ thống không cho sửa đè hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không

lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-35

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-35-TC001	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Báo cáo thành phẩm → 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. → 3. Nhập lượng thành phẩm mới hoàn thành của phần này, thông tin phần lô, ngày sản xuất, hạn dùng nếu có và ghi chú. Khi báo cáo đợt cuối, kiểm tra và nhập lượng nguyên vật liệu thực tế đã dùng. → 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Báo cáo thành phẩm được lưu; khi gửi sẽ ghi nhận phần thành phẩm trong cùng lô sản xuất để kiểm tra chất lượng và yêu cầu nhập kho. Gửi báo cáo chưa làm tăng tồn kho. Báo cáo đợt cuối đủ điều kiện hoàn tất kế hoạch và làm căn cứ bước bán hàng. 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng. 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng. → 5. Xác nhận gửi báo cáo → 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.		người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.		
UC-35-TC002	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập 3. Kết thúc use case	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC003	UC-35 Báo cáo	Chủ xưởng đã	3.1 Điền lượng còn lại1. Chủ	Đơn 100 hộp bánh	3.1 Điền lượng còn lại1. Chủ xưởng	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	thành phẩm	đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	xưởng chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng.2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0.3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng.2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0.3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-35-TC004	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	3.2 Đợt cuối1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối.2. Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước.3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	3.2 Đợt cuối1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối.2. Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước.3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC005	UC-35 Báo cáo	Chủ xưởng đã	3.3 Còn nguyên vật liệu chưa	Đơn 100 hộp bánh	3.3 Còn nguyên vật liệu chưa	Chưa thực thi theo	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	thành phẩm	đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	dùng1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư phải được đối chiếu riêng.2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	dùng1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư phải được đối chiếu riêng.2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-35-TC006	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	5.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại.2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo.3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại.2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo.3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC007	UC-35 Báo cáo	Chuẩn bị riêng điều	4.1 Thông tin báo cáo thành	Đơn 100 hộp bánh	4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	thành phẩm	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-35-TC008	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không	4.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ.2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	4.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ.2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	nguồn.	bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị nguồn còn 5 đơn vị rồi thử lấy 6; chọn đúng đơn vị và nguồn của nhánh.			
UC-35-TC009	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối1. Hệ thống thông báo không thể chốt.2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối1. Hệ thống thông báo không thể chốt.2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC010	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng	4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại phiếu xuất và lượng	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7.	4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại phiếu xuất và lượng đã báo sử dụng.2. Chưa xác	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	đã báo sử dụng.2. Chưa xác nhận lượng sử dụng không có căn cứ.	Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị nguồn còn 5 đơn vị rồi thử lấy 6; chọn đúng đơn vị và nguồn của nhánh.	nhận lượng sử dụng không có căn cứ.		
UC-35-TC011	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày.2. Không tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày.2. Không tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC012	UC-35 Báo cáo thành	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	5.3 Báo cáo đã gửi1. Hệ thống không cho sửa	Hai phiên thử cùng nguồn,	5.3 Báo cáo đã gửi1. Hệ thống không cho sửa đè	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	phẩm	nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	đè hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng.	cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-35-TC013	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC014	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-35-TC015	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.	thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận.		kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận.		
UC-35-TC016	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-35-TC017	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC018	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-35-TC019	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST finished-reports; request 311d6fc9-7128-45c5-a55c-34cc376039e5 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-35-TC020	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST finished-reports; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-35-TC021	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC022	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-35-TC023	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC024	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt,	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Phần TP dùng KHSX đúng xưởng, NSX/ngà y hoàn thành hợp	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.		thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.		lệ, lượng -1: 422; tiến độ/lượng báo cáo trước và sau giữ nguyên. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-35-TC025	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Phần TP dùng KHSX đúng xưởng, NSX/ngày hoàn thành hợp lệ, lượng abc: 422; tiến độ/lượng báo cáo trước và sau giữ nguyên. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-35-TC026	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5,	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.		T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: 12,5.	không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-35-TC027	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Cập nhật còn lại và điền phần cuối	KHSX 100 hộp, phần trước đã báo 40; gõ 20 rồi tick lấy phần còn lại.	Lúc gõ 20 còn 40; tick lấy phần còn lại điền 60 và còn 0; mọi mặt hàng còn 0 thì tự chọn đợt cuối.	KHSX 100, đã báo 40: nhập 20 còn 40; tick đợt cuối điền 60 và còn 0, đợt cuối được tích. Screenshot finished-remaining-60.png; chưa gửi phần này từ UI. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-35-TC028	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	NVL thực dùng và phần thừa	Tổng phiếu xuất cho KHSX 5.000 kg; thực dùng 4.900 kg.	Gợi ý tổng đã xuất 5.000; cho nhập thực dùng 4.900 trong giới hạn đã xuất; 100 thừa chưa tự tăng tồn, cần yêu cầu nhập lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-35-TC029	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Một lô nhiều đợt độc lập	Đợt 1: 40 hộp; đợt 2: 60 hộp.	Cùng lô sản xuất tổng nhưng từng phần có dữ liệu riêng để QC/kiểm kê và nhập; không ghi lặp lượng phần trước.	Hai phần 40/60 có lot_id riêng, cùng lot_header_id 501; tổng báo cáo/bán 100, KHSX COMPLETED, không cộng trùng phần trước. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	

- Thành viên thực hiện: Trần Như Ý

Đặc tả use case: “ Đăng nhập”

UC-01 Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được các chức năng theo quyền hạn được cấp
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	**Hệ thống**
1. Truy cập màn hình đăng nhập	2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu
3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập	4. Kiểm tra thông tin đăng nhập (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LanThuDangNhap)
5. Xem kết quả đăng nhập	6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, NguoiDungXuong, PhienDangNhap)
Alternative flow	
3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	
1. Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng	
2. Quay lại bước 2	

3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu (NguoiDung)
2. Quay lại bước 2
Exception flow
4.1 Tài khoản bị khóa
1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ quản trị viên để kiểm tra tài khoản. (NguoiDung)
2. Kết thúc use case 4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp 1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập. 2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn. 5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (NguoiDung) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-01

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-01-TC001	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Truy cập màn hình đăng nhập → 2. Hiển thị form đăng	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được các chức năng theo quyền hạn được cấp 2. Hiển thị	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu → 3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập → 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập → 5. Xem kết quả đăng nhập → 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	123456; tài khoản đang hoạt động.	form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	nhóm.	
UC-01-TC002	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu 1. Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng 2. Quay lại bước 2	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu 1. Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC003	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu 2. Quay lại bước 2	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu 2. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC004	UC-01 Đăng nhập	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết	4.1 Tài khoản bị khóa 1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.1 Tài khoản bị khóa 1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ quản trị viên để kiểm tra tài khoản.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	quản trị viên để kiểm tra tài khoản. 2. Kết thúc use case		2. Kết thúc use case		
UC-01-TC005	UC-01 Đăng nhập	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập.2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập.2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC006	UC-01 Đăng nhập	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-01-TC007	UC-01 Đăng nhập	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC008	UC-01 Đăng nhập	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.		lần thử.			
UC-01-TC009	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC010	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC011	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-01-TC012	UC-01 Đăng nhập	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401;	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tác gửi từ form cũ.		không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET auth/me; request 107831b8-742c-4a63-88e2-542dc760ee9d Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-01-TC013	UC-01 Đăng nhập	Không có phiên đăng nhập; tên tài khoản thử không tồn tại.	Đăng nhập bằng tên tài khoản không tồn tại và mật khẩu sai.	Tên tài khoản khong_ton_tai_<mã ngẫu nhiên>; mật khẩu Wrong123.	Từ chối đăng nhập; không tạo phiên người dùng. Đăng nhập không bị giới hạn theo vai trò.	Sai thông tin đăng nhập: HTTP 401, auth/me vẫn 401, không tạo phiên người dùng. Đã sửa ca sai vai trò đăng nhập cũ. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

Đặc tả use case: “ Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC (Thêm, xóa, sửa)”

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả kiểm tra chất lượng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kết quả kiểm tra chất lượng (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng (KetQuaKiemTraQCAC)
3. Chọn một kết quả để xem chi tiết (KetQuaKiemTraQCAC)	4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
3. Quay lại bước 1	
2.1 Chọn Thêm	

1. Hệ thống thực hiện UC-12.1
4.1 Chọn Sửa
1. Hệ thống thực hiện UC-12.2
4.2 Xem kết quả đã ghi nhận
1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
4.3 Kết quả ghi nhận "không đạt"
1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
1.1 Không có kết quả phù hợp
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 1 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã

được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12-TC001	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý kết quả kiểm tra chất lượng → 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng → 3. Chọn một kết quả để xem chi tiết → 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Danh sách kết quả kiểm tra chất lượng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-TC002	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. 2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp 3. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. 2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-TC003	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	2.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-12.1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	2.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-12.1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-12-TC004	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-12.2	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-12.2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-TC005	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	4.2 Xem kết quả đã ghi nhận 1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	4.2 Xem kết quả đã ghi nhận 1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-	UC-12	Bộ phận	4.3 Kết quả ghi	Kế hoạch	4.3 Kết quả ghi	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC006	Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	QC/AC đã đăng nhập	nhận "không đạt" 1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	nhận "không đạt" 1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-12-TC007	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1.1 Không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp 2. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	1.1 Không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12-TC008	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-TC009	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với tình huống lỗi.		kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12-TC010	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-TC011	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng	nhóm.	
UC-12-TC012	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-TC013	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET qc-inspections; request 94c9dfe8-5909-4a64-887b-3aa0c74eb51c Bằng chứng:	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-12-TC014	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET qc-inspections; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-12-TC015	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12-	UC-12	Bộ phận	Bỏ trống từng	Kế hoạch	Không ghi chứng	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC016	Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	QC/AC đã đăng nhập	trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-12-TC017	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tiếp.			

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra chất lượng mới được lưu vào hệ thống
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm kết quả kiểm tra (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. (LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, CongViec, PhanCongCongViec, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Nhập lượng kiểm tra, lượng đạt, lượng lỗi và ghi chú của từng dòng lô; xác nhận. (ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietLo)	4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang,

	ChiTietLo, LoLichKiemTra, CongViec, PhanCongLichKiemTra, ChiTietLoTraVe, DonMuaHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case 3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt 1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 3. Tiếp tục kiểm tra và lưu ở bước 4. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê 1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng. 2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào tồn khả dụng. (KeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ThucKiemKeHoachMua, ThongBao)	
Exception flow	
3.1 Thông tin nhập không hợp lệ	

1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3
3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3 2.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu 1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu hoặc chưa đến thời gian thực hiện. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô. (LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả 1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng và dòng lô. (LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.1-TC001	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Thêm kết quả kiểm tra → 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. → 3. Nhập lượng kiểm tra, lượng đạt, lượng lỗi và ghi chú của từng dòng lô; xác nhận. → 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Kết quả kiểm tra chất lượng mới được lưu vào hệ thống 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC002	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	nhập 3. Kết thúc use case	Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-12.1-TC003	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0.2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi.3. Tiếp tục kiểm tra và lưu ở bước 4.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0.2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi.3. Tiếp tục kiểm tra và lưu ở bước 4.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC004	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng.2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng.2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào tồn khả dụng.		đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào tồn khả dụng.		
UC-12.1-TC005	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc	3.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng	3.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12.1-TC006	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.	3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC007	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	2.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu1. Hệ thống thông	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày	2.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	báo chưa có dữ liệu hoặc chưa đến thời gian thực hiện.2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô.	30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	hoặc chưa đến thời gian thực hiện.2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô.	kết quả nhóm.	
UC-12.1-TC008	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ.2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng và dòng lô.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ.2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng và dòng lô.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC009	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	người khác.	thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-12.1-TC010	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC011	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0.	5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường khác đúng.	xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0.	kết quả nhóm.	
UC-12.1-TC012	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC013	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra	Nhân viên QC/AC được phân công trong	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55,	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	QC/AC	đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.	đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-12.1-TC014	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST qc-inspections; request baf30c06-6d79-4c35-b4cf-f319a9a63c88 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						22:28 - 01/11/2026	
UC-12.1-TC015	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST qc-inspections; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-12.1-TC016	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC017	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.		5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	để sửa.	kết quả nhóm.	
UC-12.1-TC018	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC019	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm	Nhân viên QC/AC được phân	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	tra QC/AC	công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.		kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: -1.	tồn kho hoặc lượng nguồn.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-12.1-TC020	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.1-TC021	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.		lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: 12,5.			
UC-12.1-TC022	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Điền sẵn và tính lại đạt/lỗi	Theo nguồn 55; mặc định đạt 55 lỗi 0; sửa lỗi 5 rồi sửa đạt 48.	Đổi lỗi 5 thì đạt 50; đổi đạt 48 thì lỗi 7; người kiểm vẫn sửa được, tổng không vượt thực kiểm.	UI mặc định 55 đạt/0 lỗi; lỗi 5 → đạt 50; đạt 48 → lỗi 7; ô vẫn sửa được. Screenshot qc-defaults-55.png; chưa lưu trong ca UI này. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Hậu điều kiện	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên.

	(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, TonKho)
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Mở kết quả kiểm tra đã ghi trong phạm vi được giao. (KetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành. (ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Nếu thử gửi yêu cầu sửa trực tiếp theo đường dẫn cũ.	4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho. (KetQuaKiemTraQCAC, TonKho)
Alternative flow	
3.1 Đóng phần xem kết quả	
1. Người dùng đóng phần xem.	
2. Không có dữ liệu chỉnh sửa được lưu.	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
3.1 Thử sửa qua đường dẫn cũ	
1. Hệ thống thông báo kết quả đã ghi không được sửa đè. (KetQuaKiemTraQCAC)	
2. Kết thúc thao tác, giữ dữ liệu gốc.	
3.2 Người dùng ngoài quyền hoặc hết phiên	

1. Từ chối thao tác hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ dữ liệu trái quyền.
2. Giữ nguyên kết quả, phiếu kho và tồn kho. Nút Chứng từ bù QC đã bỏ khỏi giao diện, không mô tả là bước sử dụng bình thường .

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.2-TC001	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở kết quả kiểm tra đã ghi trong phạm vi được giao. → 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành. → 3. Nếu thử gửi yêu cầu sửa trực tiếp theo đường dẫn cũ. → 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành. 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	Kết quả QC QC-452-cea09a chỉ đọc; không nút sửa/chứng từ bù; PATCH bị 409 COMPENSATION_REQUIRED; kết quả và tồn kho giữ nguyên. Bằng chứng: document	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			quả và tồn kho.			ed-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-12.2-TC002	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	3.1 Đóng phần xem kết quả 1. Người dùng đóng phần xem. 2. Không có dữ liệu chỉnh sửa được lưu. 3. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.1 Đóng phần xem kết quả 1. Người dùng đóng phần xem. 2. Không có dữ liệu chỉnh sửa được lưu. 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.2-TC003	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Thử sửa qua đường dẫn cũ 1. Hệ thống thông báo kết quả đã ghi không được sửa đè. 2. Kết thúc thao tác, giữ dữ liệu gốc.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	3.1 Thử sửa qua đường dẫn cũ 1. Hệ thống thông báo kết quả đã ghi không được sửa đè. 2. Kết thúc thao tác, giữ dữ liệu gốc.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12.2-TC004	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Người dùng ngoài quyền hoặc hết phiên 1. Từ chối thao tác hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ dữ liệu trái quyền. 2. Giữ nguyên kết quả, phiếu kho và tồn kho. Nút Chứng từ bù QC đã bỏ khỏi giao diện, không mô tả là bước sử dụng bình thường.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Người dùng ngoài quyền hoặc hết phiên 1. Từ chối thao tác hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ dữ liệu trái quyền. 2. Giữ nguyên kết quả, phiếu kho và tồn kho. Nút Chứng từ bù QC đã bỏ khỏi giao diện, không mô tả là bước sử dụng bình thường.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.2-TC005	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.	UC-12.2	Kết quả	Kiểm tra hiển	Kế hoạch	Hiển thị đúng	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
2-TC006	Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	thị tại bước: 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-12.2-TC007	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến PATCH qc-inspections/99999999; request 4a4703de-1e64-4dfe-b536-ad5e1e2e158e Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.2-TC008	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại PATCH qc-inspections/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Hậu điều kiện	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, TonKho)
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**

1. Mở chi tiết kết quả kiểm tra. (KetQuaKiemTraQCAC)	2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
	3. Người dùng đóng phần xem; không có thao tác xóa trực tiếp để xác nhận thành công.
	4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.
Alternative flow	
2.1 Cần sửa sai kết quả	
1. Không xóa hoặc sửa đè kết quả đã ghi; người dùng báo người phụ trách để đối chiếu chứng từ. Không có nút Chứng từ bù QC trong giao diện hiện hành. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
Exception flow	
2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi	
1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho. (TonKho, PhanCongKho, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại	

1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12.3

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.3-TC001	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở chi tiết kết quả kiểm tra. → 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. → 3. Người dùng đóng phần xem; không có thao tác xóa trực tiếp để xác nhận thành công. → 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. 3. Người dùng đóng phần xem; không có thao tác xóa trực tiếp để xác nhận thành công. 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Đã mở chi tiết QC, không có nút xóa; đóng phần xem bình thường. Thử DELETE đường cũ bị 409 COMPENSATION_REQUIRED; kết quả/lịch sử giữ nguyên. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-12.3-TC002	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho	2.1 Cần sửa sai kết quả 1. Không xóa hoặc sửa đè kết quả đã ghi;	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi	2.1 Cần sửa sai kết quả 1. Không xóa hoặc sửa đè kết quả đã ghi; người dùng báo người	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	người dùng báo người phụ trách để đối chiếu chứng từ. Không có nút Chứng từ bù QC trong giao diện hiện hành. 2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử.	5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	phụ trách để đối chiếu chứng từ. Không có nút Chứng từ bù QC trong giao diện hiện hành. 2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử.	kết quả nhóm.	
UC-12.3-TC003	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi 1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. 2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi 1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. 2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.3-TC004	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.3-TC005	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12.3-TC006	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.3-TC007	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				hoặc chọn giả lập rõ ràng.	quả như một bước thực hiện thành công.		
UC-12.3-TC008	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Người dùng đóng phần xem; không có thao tác xóa trực tiếp để xác nhận thành công.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Người dùng đóng phần xem; không có thao tác xóa trực tiếp để xác nhận thành công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.3-TC009	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-12.3-TC010	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng.	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						Tuyến DELETE qc-inspections/999999999; request 6ecc30b2-a210-437c-9e65-dba24da44731 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-12.3-TC011	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại DELETE qc-inspections/999999999; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

Đặc tả use case: “ Lập phiếu báo cáo sản xuất”

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.
Hậu điều kiện	Báo cáo được lưu nháp hoặc gửi theo lựa chọn. Khi gửi, Ban giám đốc luôn nhận được; báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu được gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không tự tạo phần lô hay tăng tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập phiếu báo cáo sản xuất. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)	
	2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. (KeHoachSanXuat, Xuong)
3. Chọn kế hoạch sản xuất và mục đích báo cáo: tiến độ, sự cố hoặc nhu cầu nguyên vật liệu. (KeHoachSanXuat)	

	4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, MatHang, NguyenVatLieu)
	5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. (TonKho, PhanCongKho, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu)
6. Nhập tiến độ sản xuất hiện tại. (BanBaoCaoSanXuat)	
7. Nhập mô tả tình hình sản xuất, vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat)	
	8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu)
	9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. (ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu)
	10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc. (BanBaoCaoSanXuat, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
11. Chọn gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu	

cần. Với báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu, hệ thống tự gửi thêm bộ phận này. (BanBaoCaoSanXuat, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)	
12. Xác nhận gửi báo cáo.	
	13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, NguoiDungXuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. (BanBaoCaoSanXuat)
	15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. (ChiTietBaoCaoSanXuat)
	16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. (BanBaoCaoSanXuat, ThongBao, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
	17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. (BanBaoCaoSanXuat, ThongBao, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
	18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.
	19. Kết thúc use case.

Alternative flow
12.1 Hủy trước khi gửi báo cáo
1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.
Exception flow
13.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.
13.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng
1. Hệ thống hiển thị thông báo “Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng”; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, Xuong) 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản.
13.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%”; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)

2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-34

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-34-TC001	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập phiếu báo cáo sản xuất. → 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. → 3. Chọn kế hoạch sản xuất và mục đích báo cáo: tiến độ, sự cố hoặc nhu cầu nguyên vật liệu. → 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. → 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. → 6. Nhập tiến độ sản xuất hiện tại. → 7. Nhập mô tả tình hình sản	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Báo cáo được lưu nháp hoặc gửi theo lựa chọn. Khi gửi, Ban giám đốc luôn nhận được; báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu được gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không tự tạo phần lô hay tăng tồn kho. 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			xuất, vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần báo cáo. → 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. → 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. → 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc. → 11. Chọn gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu cần. Với báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu, hệ thống tự gửi thêm bộ phận này. → 12. Xác nhận gửi báo cáo. → 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. → 14. Lưu báo cáo sản xuất với		hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc. 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. 18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”. 19. Kết thúc use case.		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. → 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. → 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. → 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. → 18. Hiển thị thông báo "Gửi báo cáo thành công". → 19. Kết thúc use case.				
UC-34-TC002	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo	1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-34-TC003	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.1 Hủy trước khi gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	2.1 Hủy trước khi gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC004	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.1 Báo cáo tiến độ hoặc sự cố1. Chủ xưởng chọn mục đích phù hợp, nhập tiến độ, mô tả tình hình hoặc sự cố, ghi chú và ảnh minh họa nếu có.2. Không bắt buộc kê nguyên vật liệu; báo cáo luôn gửi Ban giám đốc khi xác nhận gửi.3.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo	3.1 Báo cáo tiến độ hoặc sự cố1. Chủ xưởng chọn mục đích phù hợp, nhập tiến độ, mô tả tình hình hoặc sự cố, ghi chú và ảnh minh họa nếu có.2. Không bắt buộc kê nguyên vật liệu; báo cáo luôn gửi Ban giám đốc khi xác nhận gửi.3. Không dùng báo cáo này để tạo phần thành phẩm;	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Không dùng báo cáo này để tạo phần thành phẩm; phần thành phẩm thực hiện tại UC-35.	giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	phần thành phẩm thực hiện tại UC-35.		
UC-34-TC005	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.2 Báo cáo từ đối chiếu nguyên vật liệu1. Chủ xưởng mở đối chiếu tồn từ kế hoạch và chọn lập báo cáo nhu cầu.2. Hệ thống điền lượng cần dùng, lượng có thể cấp và lượng thiếu.3. Chủ xưởng kiểm tra, bổ sung mô tả hoặc ảnh rồi tiếp tục bước 12. 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	3.2 Báo cáo từ đối chiếu nguyên vật liệu1. Chủ xưởng mở đối chiếu tồn từ kế hoạch và chọn lập báo cáo nhu cầu.2. Hệ thống điền lượng cần dùng, lượng có thể cấp và lượng thiếu.3. Chủ xưởng kiểm tra, bổ sung mô tả hoặc ảnh rồi tiếp tục bước 12. 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC006	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng chọn Lưu nháp.2. Hệ thống lưu báo cáo chưa gửi, cho phép mở lại để hoàn thiện.3. Chưa thông báo cho người nhận như một báo cáo đã gửi. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo	2.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng chọn Lưu nháp.2. Hệ thống lưu báo cáo chưa gửi, cho phép mở lại để hoàn thiện.3. Chưa thông báo cho người nhận như một báo cáo đã gửi. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-34-TC007	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một	1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-34-TC008	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC009	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	3.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng 1. Hệ thống hiển thị thông báo "Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng"; không lưu và	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng 1. Hệ thống hiển thị thông báo "Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng"; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản. 1		bước 3 của luồng cơ bản. 1		
UC-34-TC010	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%"; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%"; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC011	UC-34 Lập phiếu	Chuẩn bị riêng điều	3.4 Đã có báo cáo nhu cầu	Hai phiên thử cùng	3.4 Đã có báo cáo nhu cầu đang hiệu	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	báo cáo sản xuất	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	đang hiệu lực cho kế hoạch1. Hệ thống không tạo báo cáo nhu cầu trùng.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đang hiệu lực. 1	nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	lực cho kế hoạch1. Hệ thống không tạo báo cáo nhu cầu trùng.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đang hiệu lực. 1	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-34-TC012	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Ảnh không hợp lệ hoặc không tải được ảnh1. Hệ thống thông báo ảnh chưa được chấp nhận.2. Chủ xưởng chọn lại ảnh phù hợp hoặc bỏ ảnh trước khi gửi. 1	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.5 Ảnh không hợp lệ hoặc không tải được ảnh1. Hệ thống thông báo ảnh chưa được chấp nhận.2. Chủ xưởng chọn lại ảnh phù hợp hoặc bỏ ảnh trước khi gửi. 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC013	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện	3.6 Báo cáo đã gửi hoặc đã được sử dụng làm nguồn1. Hệ thống không cho sửa đè báo	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy	3.6 Báo cáo đã gửi hoặc đã được sử dụng làm nguồn1. Hệ thống không cho sửa đè báo cáo.2. Chủ xưởng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	cáo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi; không tự thay đổi thông tin mà kế hoạch sau đang sử dụng. 1	cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	xem lại báo cáo đã gửi; không tự thay đổi thông tin mà kế hoạch sau đang sử dụng. 1	nhóm.	
UC-34-TC014	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 1	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	2.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC015	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	2.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức	2.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 1	thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hiện lại. 1		
UC-34-TC016	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị	2.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-34-TC017	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC018	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.	hoạch.	dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch.		
UC-34-TC019	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC020	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.		dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng.		
UC-34-TC021	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC022	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.		dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	nhận mặc định là Ban giám đốc.		
UC-34-TC023	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC024	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.		dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng.		
UC-34-TC025	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC026	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.		dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-34-TC027	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC028	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.		dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	công".		
UC-34-TC029	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 19. Kết thúc use case.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 19. Kết thúc use case.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC030	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST production-reports;	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						request 0fd40dc7-6c68-4828-a07c-c84c7146b69c Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-34-TC031	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST production-reports; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-34-TC032	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.		Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .			
UC-34-TC033	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC034	UC-34 Lập phiếu báo cáo	Chủ xưởng đã đăng	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác	Đơn 100 hộp bánh quy bơ,	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	sản xuất	nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	nhận.	hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-34-TC035	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.			
UC-34-TC036	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-34-TC037	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Số lượng thử: 12,5.			

Đặc tả use case: “ Thực hiện kiểm kê”

UC-15 Thực hiện kiểm kê	
Tiền điều kiện	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.
Hậu điều kiện	Số lượng thực tế của hàng hóa được ghi nhận cho đợt kiểm kê
Actor chính	Ban kiểm kê
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Thực hiện kiểm kê	2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, LoHang, ChiTietLo, MatHang, DonViTinh, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, TonKho)
3. Chọn công việc và nhập lượng thực đếm của từng dòng; có thể chọn Đạt ở một dòng hoặc Đạt tất cả để điền lượng bằng lượng hệ thống. (PhieuKiemKe,	4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. (PhieuKiemKe,

ChiTietPhieuKiemKe, PhanCongLichKiemTra)	ChiTietPhieuKiemKe)
5. Xác nhận lưu kết quả kiểm số lượng của công việc.	6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
Alternative flow	
3.1 Điền nhanh số lượng đạt	
1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Nhân viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp tục bước 5. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Mất kết nối trong khi nhập số liệu	
1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận.	
2. Nhân viên thử lại khi có kết nối	
3. Quay lại bước 2 4.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng. 2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng.	

4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng
1. Hệ thống không cho ghi số đếm. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-15

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-15-TC001	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Thực hiện kiểm kê → 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. → 3. Chọn công việc và nhập lượng thực đếm của từng dòng; có thể chọn Đạt ở một dòng hoặc	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Số lượng thực tế của hàng hóa được ghi nhận cho đợt kiểm kê 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. 6.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Đạt tất cả để điền lượng bằng lượng hệ thống. → 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. → 5. Xác nhận lưu kết quả kiểm số lượng của công việc. → 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.		Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.		
UC-15-TC002	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	3.1 Điền nhanh số lượng đạt 1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. 2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. 3. Nhân	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến	3.1 Điền nhanh số lượng đạt 1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. 2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. 3. Nhân viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp tục bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	hoặc chọn giả lập rõ ràng.	tục bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-15-TC003	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Mất kết nối trong khi nhập số liệu 1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận. 2. Nhân viên thử lại khi có kết nối 3. Quay lại bước 2	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	2.1 Mất kết nối trong khi nhập số liệu 1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận. 2. Nhân viên thử lại khi có kết nối 3. Quay lại bước 2	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-15-TC004	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng.2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Nhập −1 hoặc −0,001 tại đúng trường số được nêu, các trường khác hợp lệ.	4.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng.2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC005	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành	4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng1. Hệ thống không cho ghi số đếm.2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy	4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng1. Hệ thống không cho ghi số đếm.2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công trái với tình huống lỗi.		tắc.			
UC-15-TC006	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC007	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-15-TC008	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC009	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lượng chưa hoàn tất.	vị và lượng hệ thống để đối chiếu.	qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu.		
UC-15-TC010	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC011	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.		
UC-15-TC012	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET inspection-counts; request f1409994-0128-4fc0-9dff-601bb4c5b477 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-15-TC013	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban kiểm kê.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET inspection-counts; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-15-TC014	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC015	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-15-TC016	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC017	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-15-TC018	UC-15 Thực hiện	Nhân viên Ban kiểm	Nhập chữ thay số vào số lượng	Kế hoạch mua 55 kg	Không lưu số lượng sai; thông	Chưa thực thi theo	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kiểm kê	kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	của một dòng.	bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: abc.	báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-15-TC019	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Lập biên bản kiểm kê”

UC-28 Lập biên bản kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã

	gửi.
Hậu điều kiện	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung tổng hợp kết quả của đợt. Khi gửi, Ban giám đốc nhận thông tin; nếu có ngoại lệ, Quản lý kho thấy nội dung cần xử lý.
Actor chính	Ban kiểm kê, bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê / Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập biên bản kiểm kê (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)	2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao. (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Người được chỉ định nhập kết luận, nhận xét; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ; nếu có ngoại lệ thì nhập nội dung, xem lại và gửi biên bản. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)	4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhanCongKetLuanKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietPhieuKiemKe, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Lưu tạm biên bản	
1. Nhân viên chọn Lưu tạm (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	

2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)

3. Kết thúc use case
2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định
1. Nhân viên vẫn mở được giao diện và xem dữ liệu trong phạm vi được phép. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
3.2 Nhập ngoại lệ
1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ.
2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)
3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý tại UC-16.
3.3 Gửi biên bản nháp
1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Chọn Gửi.
3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10. Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch. (DotKiemKe, ThucKiemKeHoachMua, LoLichKiemTra, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ThongBao)

Exception flow

2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành

1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất lượng được giao chưa hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)

2. Kết thúc use case
3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc
1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung.
2. Người lập sửa rồi xác nhận lại.
4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi
1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ.
2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)
3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-28

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-28-TC001	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập biên bản kiểm kê → 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao. →	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung tổng hợp kết quả của đợt. Khi gửi, Ban giám đốc nhận thông tin; nếu có ngoại lệ, Quản lý kho thấy nội dung cần xử lý. 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			3. Người được chỉ định nhập kết luận, nhận xét; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ; nếu có ngoại lệ thì nhập nội dung, xem lại và gửi biên bản. → 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.		cầu kết quả của nhóm được giao. 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.		
UC-28-TC002	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	3.1 Lưu tạm biên bản 1. Nhân viên chọn Lưu tạm 2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. 3. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.1 Lưu tạm biên bản 1. Nhân viên chọn Lưu tạm 2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC003	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập	2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định1. Nhân viên vẫn mở được giao diện	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm	2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định1. Nhân viên vẫn mở được giao diện và xem dữ liệu trong	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	và xem dữ liệu trong phạm vi được phép.2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công.3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản.	đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	phạm vi được phép.2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công.3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản.	nhóm.	
UC-28-TC004	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	3.2 Nhập ngoại lệ1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ.2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản.3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý tại UC-16.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.2 Nhập ngoại lệ1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ.2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản.3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý tại UC-16.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC005	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản	3.3 Gửi biên bản nháp1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép.2. Chọn Gửi.3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ	3.3 Gửi biên bản nháp1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép.2. Chọn Gửi.3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đã gửi.	lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10. Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch.	ràng.	hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10. Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch.		
UC-28-TC006	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành 1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành 1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất lượng được giao chưa	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	lượng được giao chưa hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. 2. Kết thúc use case	Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. 2. Kết thúc use case	nhóm.	
UC-28-TC007	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung.2. Người lập sửa rồi xác nhận lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chỉ để trống trường hoặc lựa chọn được nêu trong mô tả; giữ các trường	3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung.2. Người lập sửa rồi xác nhận lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				khác đúng.			
UC-28-TC008	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ.2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ.2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC009	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC010	UC-28 Lập biên	Chuẩn bị riêng điều	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người	Kế hoạch mua 55 kg	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	bản kiểm kê	kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-28-TC011	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		huống lỗi.		nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-28-TC012	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC013	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.		
UC-28-TC014	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST stocktake-minutes; request 279646eb-f180-4d0f-8026-527174311446f Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-28-TC015	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban kiểm kê, bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST stocktake-minutes; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: document	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						ed-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-28-TC016	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC017	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-28-TC018	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-28-TC019	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kết quả QC và số đếm không cộng thiếu hai lần	Cần 55; đếm 52; QC kiểm 52, đạt 50, lỗi 2.	Thiếu tổng 5 gồm 3 giao thiếu và 2 lỗi; biên bản có lượng cần/đếm/đạt/lỗi/thiếu, gửi planner lập bù.	Biên bản BB-LQC-KHMUA NOIBO17-01: cần 55, đếm/kiểm 52, đạt 50, lỗi 2, giao thiếu 3, tổng thiếu 5; có thông báo planner. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 -	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						01/11/2026	
UC-28-TC020	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Người lập chung được chỉ định	qc A và stocktaker B cùng được phân công, qc A là người lập biên bản.	A lập một biên bản gồm cả hai kết quả; B vẫn xem chức năng nhưng không tạo thay A.	qc được chọn lập, biên bản có đủ QC và số đếm; stocktaker xem được nhưng tạo thay nhận 403. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass

- Thành viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch mua/bán”

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái kế hoạch được cập nhật
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê	2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt

duyệt kế hoạch mua/bán (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	(KeHoachMuaBan)
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết (KeHoachMuaBan)	4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, TonKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
5. Chọn Phê duyệt (KeHoachMuaBan)	6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt. (KeHoachMuaBan, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do	
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do	
2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch (ThongBao, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
3. Kết thúc UC	
5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do	
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do	
2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối	
3. Quay lại bước 4 5.3 Lượng dự kiến vượt nguồn 1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt. (KeHoachMuaBan,	

ChiTietKeHoachMuaBan) 2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt. 3. Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng khi thực hiện. (TonKho, PhanCongKho) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt
2. Kết thúc UC
4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt
2. Quay lại bước 1 4.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt. 2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại. 5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để

chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-32

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-32-TC001	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch mua/bán → 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt → 3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết → 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. → 5. Chọn Phê duyệt → 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Kế hoạch được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái kế hoạch được cập nhật 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.				
UC-32-TC002	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do 2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch 3. Kết thúc UC	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do 2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch 3. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-32-TC003	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do 2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối 3. Quay lại bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do 2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối 3. Quay lại bước 4	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				và Minh Châu 20.000đ/kg .			
UC-32-TC004	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.3 Lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt.2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt.3. Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng khi thực hiện. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	5.3 Lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt.2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt.3. Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng khi thực hiện. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-32-TC005	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống 1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi	4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc UC	phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	có kế hoạch đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc UC	kết quả nhóm.	
UC-32-TC006	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt 2. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp	4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt 2. Quay lại bước 1	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-32-TC007	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	4.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-32-TC008	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-32-TC009	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-32-TC010	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-32-TC011	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-32-TC012	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-32-TC013	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.		
UC-32-TC014	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST business-plans/999999999/review; request 009514f3-a574-478b-9daf-2dc516829b8f Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-32-TC015	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST business-plans/999999999/re	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						view; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-32-TC016	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-32-TC017	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-32-TC018	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tiết trước khi thử tiếp.			
UC-32-TC019	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case : “ Đặt đơn hàng”

UC-02 Đặt đơn hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái “Chờ tiếp

	nhận”
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Đặt đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn (MatHang, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, nhập số lượng theo đơn vị hiển thị, ghi chú từng dòng nếu có; nhập địa chỉ, ngày nhận trễ nhất và ghi chú chung. (MatHang, ThanhPham, DonViTinh)	
4. Xác nhận đặt hàng	5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. (MatHang, ThanhPham, KhachHang)
	6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý. (DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang, ThongBao)
Alternative flow	
4.1 Khách hàng chọn Quay lại	
1. Quay lại bước 2	

Exception flow
2.1 Danh sách hàng mẫu không có
1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng
2. Kết thúc UC
5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 3
5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ
1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 3 5.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng 1. Hệ thống yêu cầu chọn lại mặt hàng hợp lệ và gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng. (MatHang) 2. Quay lại bước 3. 5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập 1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa. 2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại. 4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-02

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-02-TC001	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Đặt đơn hàng → 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn → 3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, nhập số lượng theo đơn vị hiển thị, ghi chú từng dòng nếu có; nhập địa chỉ, ngày nhận trễ nhất và ghi chú chung. → 4. Xác nhận đặt hàng → 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. → 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Đơn hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái "Chờ tiếp nhận" 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC002	UC-02 Đặt đơn	Khách hàng đã	4.1 Khách hàng chọn Quay lại	Khách customer;	4.1 Khách hàng chọn Quay lại 1.	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hàng	đăng nhập hệ thống	1. Quay lại bước 2	100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Quay lại bước 2	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-02-TC003	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Danh sách hàng mẫu không có 1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng 2. Kết thúc UC	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.1 Danh sách hàng mẫu không có 1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC004	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng	5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12	5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-02-TC005	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ 1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ 1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC006	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	5.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng1. Hệ thống yêu cầu chọn lại	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép;	5.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng1. Hệ thống yêu cầu chọn lại mặt hàng hợp lệ và	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	mặt hàng hợp lệ và gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng.2. Quay lại bước 3.	gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng.2. Quay lại bước 3.		
UC-02-TC007	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC008	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	khác.	phép.		
UC-02-TC009	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC010	UC-02 Đặt đơn hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-02-TC011	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC012	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo.		
UC-02-TC013	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC014	UC-02 Đặt đơn hàng	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến POST customer-orders; request 43c0aaa5-156b-44c0-83cb-e88dd3ee19d1 Bằng chứng: documented-http-evidence.j	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						son; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-02-TC015	UC-02 Đặt đơn hàng	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Khách hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại POST customer-orders; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-02-TC016	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-02-TC017	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.		nhóm.	
UC-02-TC018	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Quản lý đơn hàng khách hàng”

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng của khách hàng được hiển thị đúng thông tin và có thể thực hiện các chức năng mở rộng
Actor chính	Khách hàng; Ban giám đốc được xem đơn hàng để theo dõi.
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng (DonHang, KhachHang)
3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết (DonHang)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian	
1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm	
2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp (DonHang, ChiTietDonHang)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa đơn hàng	
1. Hệ thống thực hiện UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Ban giám đốc mở danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31. (DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang, MatHang, ThanhPham, KeHoachSanXuat)	
Exception flow	

2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Kết thúc UC 3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-03

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-03-TC001	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý đơn hàng → 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng → 3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết → 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Danh sách đơn hàng của khách hàng được hiển thị đúng thông tin và có thể thực hiện các chức năng mở rộng 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03-TC002	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian 1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12	1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian 1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp 3.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			các đơn hàng phù hợp 3. Quay lại bước 1	Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Quay lại bước 1		
UC-03-TC003	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	4.1 Chọn Sửa đơn hàng 1. Hệ thống thực hiện UC- 0	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	4.1 Chọn Sửa đơn hàng 1. Hệ thống thực hiện UC- 0	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03-TC004	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	3.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Ban giám đốc mở danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	3.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Ban giám đốc mở danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31.		hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31.		
UC-03-TC005	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào 2. Kết thúc UC	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03-TC006	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-03-TC007	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03-TC008	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	bấm lại là tạo chứng từ mới.	kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-03-TC009	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03-TC010	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03-TC011	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						riêng. Tuyến GET customer-orders; request af66eb9a-aacb-4687-bded-92323343d8b5 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-03-TC012	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Khách hàng; Ban giám đốc được xem đơn hàng để theo dõi..	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET customer-orders; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-03-TC013	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào	Giám đốc chỉ xem đơn hàng	Đăng nhập director; đơn khách customer	Xem được khách, dòng hàng, số lượng, hạn giao, trạng thái; không có nút tạo/sửa/tiếp	Giám đốc xem DH-KHACHHANG-10; không	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống		đã đặt.	nhận/duyệt trực tiếp.	nút tạo/sửa/tiếp nhận/duyệt; API ghi đều 403. Đã kiểm trên UI và backend. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả use case: " **Sửa đơn hàng khách hàng**"

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được cập nhật khi còn được phép sửa; giữ trạng thái xử lý hiện tại, không tự chuyển đơn thành Chờ phê duyệt. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham)

3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (số lượng, mô tả) (DonHang, ChiTietDonHang)	
4. Chọn xác nhận (DonHang, ChiTietDonHang)	5. Kiểm tra thông tin mới (DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
	6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. (DonHang, ChiTietDonHang)
	7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.
Alternative flow	
2.1 Khách hàng chọn Quay lại	
1. Đi đến bước 4 của UC-03 (hủy thao tác sửa)	
5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng	
1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra lại số lượng và ngày nhận mong muốn. (DonHang, ChiTietDonHang)	
2. Khách hàng chọn xác nhận	
3. Đi đến bước 6	
5.2 Nếu khách hàng giảm số lượng đơn hàng	
1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. (DonHang, ChiTietDonHang)	
2. Khách hàng chọn xác nhận	
3. Đi đến bước 6	
Exception flow	
1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa	

1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Kết thúc use case
5.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 3 5.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập 1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có. 2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch. 5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa. (DonHang, ChiTietDonHang) 2. Quay lại bước 3. 4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác 1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap) 2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại 1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang) 2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận 1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định. 2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-03.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-03.1-TC001	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa đơn hàng → 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake;	Thông tin đơn hàng được cập nhật khi còn được phép sửa; giữ trạng thái xử lý hiện tại, không tự chuyển đơn thành Chờ phê	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			hàng → 3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa → 4. Chọn xác nhận → 5. Kiểm tra thông tin mới → 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. → 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.	địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	duyệt. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31. 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng 5. Kiểm tra thông tin mới 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.		
UC-03.1-TC002	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Khách hàng chọn Quay lại 1. Đi đến bước 4 của UC-03	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	2.1 Khách hàng chọn Quay lại 1. Đi đến bước 4 của UC-03	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC003	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra lại số lượng và ngày nhận mong muốn. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra lại số lượng và ngày nhận mong muốn. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.	UC-03.1	Khách	5.2 Nếu khách	Khách	5.2 Nếu khách	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
1-TC004	Sửa đơn hàng khách hàng	hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	hàng giảm số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	hàng giảm số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-03.1-TC005	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa 1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa 2. Kết thúc use case	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa 1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC006	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp	5.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake;	5.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-03.1-TC007	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có.2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch.	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	5.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có.2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC008	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện	5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu	Thử riêng đúng loại mốc trong mô tả: T−1; ngày 30/02; kết	5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.2. Quay lại	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	chỉnh sửa.2. Quay lại bước 3.	thúc trước bắt đầu; hoặc nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2. Ngày thực tế và ngày dự kiến không dùng chung quy tắc.	bước 3.	nhóm.	
UC-03.1-TC009	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC010	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ	4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày	4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	hiện lại.		
UC-03.1-TC011	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC012	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách	Khách hàng đăng nhập thành	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với thông tin	Khách customer; 100 hộp bánh quy	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hàng	công vào hệ thống	hiện tại của đơn hàng	bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-03.1-TC013	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra thông tin mới	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra thông tin mới	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC014	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC015	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.		
UC-03.1-TC016	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến PATCH customer-orders/99999999; request ebca90a4-90bf-481e-94b2-c55647d565e9 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-03.1-TC017	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Khách hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại PATCH customer-orders/99999999; nghiệp vụ	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-03.1-TC018	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-03.1-TC019	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dấu *.			
UC-03.1-TC020	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Tra cứu dữ liệu trong kho (nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm)”

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin danh mục/dữ liệu phù hợp với nhu cầu tra cứu
Actor chính	Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. (Xuong, Kho, ViTriKho)
3. Chọn xưởng, một trong ba kho, khu lưu trữ; có thể lọc nhóm hàng, danh mục hoặc tìm theo tên mặt hàng, mã mặt hàng, mã lô. (Xuong, Kho, ViTriKho, LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo)	4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. (Kho, ViTriKho, LoaiHang, MatHang, LoHang, ChiTietLo, TonKho)
5. Chọn vị trí để xem chi tiết hàng đang lưu. (Kho, ViTriKho, TonKho, ChiTietLo)	6. Hiển thị thông tin chi tiết (Kho, ViTriKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh, LoHang, ChiTietLo, TonKho, PhanCongKho) Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ. (Kho, ViTriKho, TonKho, PhanCongKho)
Alternative flow	
5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết	
1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem chi tiết	
2. Kết thúc use case 3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí 1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng. 2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. (ViTriKho, Kho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	

3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng. (LoHang, ChiTietLo, TonKho, PhanCongKho, ViTriKho, Kho, MatHang, DonViTinh, NguyenVatLieu, ThanhPham)
3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản xuất
1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho. (TonKho, PhanCongKho, Xuong)
2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu khác. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho)
3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị. (MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh, Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, ThanhPham)
4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.

Exception flow

3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp

1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)

2. Quay lại bước 3
5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-22

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-22-	UC-22	Quản lý	Thực hiện	Tài khoản	Người dùng xem	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC001	Tra cứu dữ liệu trong kho	kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu → 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. → 3. Chọn xưởng, một trong ba kho, khu lưu trữ; có thể lọc nhóm hàng, danh mục hoặc tìm theo tên mặt hàng, mã mặt hàng, mã lô. → 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. → 5. Chọn vị trí để xem chi tiết hàng đang lưu. → 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08	đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	được thông tin danh mục/dữ liệu phù hợp với nhu cầu tra cứu 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.				
UC-22-TC002	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết 1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem chi tiết 2. Kết thúc use case	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết 1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem chi tiết 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-22-TC003	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng.2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn.3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng.2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn.3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-22-TC004	UC-22 Tra cứu dữ liệu	Quản lý kho hoặc Chủ	3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản	Tài khoản đúng vai trò, hai	3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	trong kho	xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	xuất1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho.2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu khác.3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị.4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.	chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	xuất1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho.2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu khác.3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị.4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-22-TC005	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi	3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp 2. Quay lại bước 3	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-22-TC006	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-22-TC007	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.		hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-22-TC008	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-22-TC009	UC-22 Tra cứu	Quản lý kho hoặc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2.	Tài khoản đúng vai	Hiển thị đúng thông tin sau theo	Chưa thực thi theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	dữ liệu trong kho	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn.	trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn.	mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-22-TC010	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-22-TC011	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.	và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	lưu thành công: 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.		
UC-22-TC012	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET warehouse-lookup; request 344ab0d7-c0a7-4346-bb1d-41ba8144f596 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-22-TC013	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho, Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET warehous	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tra.			quyền ghi.	e-lookup; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả use case: “ Xử lý chênh lệch kiểm kê”

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.
Hậu điều kiện	Vấn đề được ghi nhận cách xử lý, chuyển Chủ xưởng phê duyệt khi cần, hoặc được thực hiện theo phương án đủ điều kiện. Ghi mô tả xử lý không tự thay đổi tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xử lý chênh lệch kiểm kê (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3. Chọn vấn đề cần xử lý. (PhieuKiemKe,	4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở

LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	form xử lý. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
5. Nhập cách xử lý; nếu cần xin ý kiến, chọn gửi đề xuất cho Chủ xưởng và nhập nội dung đề nghị. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	
6. Xác nhận nội dung xử lý.	7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng	
1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. (Xuong, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Kết thúc use case 5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến 1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết định. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) 2. Nếu đồng ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng ý, xem lý do và	

hướng xử lý thay thế của Chủ xưởng. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho
1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi. (Xuong, NguoiDung, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)

Exception flow

2.1 Không có chênh lệch cần xử lý

1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch (MatHang, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)

2. Kết thúc use case
6.1 Thiếu cách xử lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý
1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải lại chi tiết.
6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện
1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.
2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại. (TonKho, PhanCongKho, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)

4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác
1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)
2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.
4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại
1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.
4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận
1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.
2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-16

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-16-TC001	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xử lý chênh lệch kiểm kê → 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. → 3. Chọn vấn đề cần xử lý. → 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý. → 5. Nhập cách xử lý; nếu cần xin ý kiến, chọn gửi đề xuất cho	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Vấn đề được ghi nhận cách xử lý, chuyển Chủ xưởng phê duyệt khi cần, hoặc được thực hiện theo phương án đủ điều kiện. Ghi mô tả xử lý không tự thay đổi tồn kho. 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý. 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Chủ xưởng và nhập nội dung đề nghị. → 6. Xác nhận nội dung xử lý. → 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.		tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.		
UC-16-TC002	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng 1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. 2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. 3. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng 1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. 2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. 3. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-16-TC003	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản	5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi	5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết định.2. Nếu đồng	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	định.2. Nếu đồng ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng ý, xem lý do và hướng xử lý thay thế của Chủ xưởng.3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong.	5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng ý, xem lý do và hướng xử lý thay thế của Chủ xưởng.3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong.	kết quả nhóm.	
UC-16-TC004	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt.2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn.3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ.4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt.2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn.3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ.4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		
UC-16-TC005	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	2.1 Không có chênh lệch cần xử lý 1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có chênh lệch cần xử lý 1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch 2. Kết thúc use case	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-16-	UC-16	Chuẩn bị	6.1 Thiếu cách	Hai phiên	6.1 Thiếu cách xử	Chưa thực	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC006	Xử lý chênh lệch kiểm kê	riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	xử lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả.2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải lại chi tiết.	thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả.2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải lại chi tiết.	thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	chạy
UC-16-TC007	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi	6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				vào một lần thử.			
UC-16-TC008	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-16-TC009	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-16-TC010	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-16-TC011	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Tự hiển thị các	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xử lý trong phạm vi được quản lý.		lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có.		
UC-16-TC012	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-16-TC013	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					chú.		
UC-16-TC014	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET exception-proposals; request edacabfc-7ead-4972-adfc-e009fc719dcc Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-16-TC015	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET exception-proposals; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-16-TC016	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-16-TC017	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-16-TC018	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Đặc tả bổ sung – UC-BS-01 Quản lý tài khoản

UC-BS-01 Quản lý tài khoản	
Tiền điều kiện	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động. (NguoiDung, VaiTro)
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản, vai trò và xưởng được lưu đúng quyền; thay đổi quyền/mật khẩu làm phiên cũ không tiếp tục có quyền cũ. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, NguoiDungXuong, PhienDangNhap)
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý tài khoản. (NguoiDung)	2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò. (NguoiDung, VaiTro)

3. Chọn Tạo mới; nhập tên đăng nhập, họ tên, mật khẩu, vai trò, trạng thái và xưởng khi là chủ xưởng. (NguoiDung, Xuong)	4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, NguoiDungXuong)
Alternative flow	
3.1 Sửa tài khoản: chọn chi tiết, sửa thông tin được phép, xác nhận; không đổi tùy ý tên đăng nhập đã tạo. Khi đổi mật khẩu hoặc quyền, phiên cũ bị thu hồi. (NguoiDung, PhienDangNhap)	
3.2 Khóa hoặc xóa tài khoản: chọn tài khoản khác, xác nhận; giữ lịch sử chứng từ, tài khoản bị khóa/xóa không đăng nhập được. (NguoiDung, NhatKyHeThong)	
3.3 Chủ xưởng: chọn đúng một trong ba xưởng ahtor, edxn, trnvnth. Vai trò khác không gắn xưởng. (NguoiDungXuong, Xuong)	
Exception flow	
4.1 Thiếu tên, mật khẩu dưới 6 hoặc trên 128 ký tự, email sai, vai trò rỗng/trùng/không tồn tại, xưởng không hợp lệ: không lưu, chỉ rõ trường cần sửa.	
4.2 Tên đăng nhập dưới 3/trên 80 ký tự, ký tự không hợp lệ hoặc trùng: không tạo.	
4.3 Tự khóa, tự gỡ quyền quản trị hoặc làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng: từ chối; giữ tài khoản quản trị đang hoạt động.	
4.4 Người không có quyền quản trị hoặc dữ liệu vừa thay đổi: không cho sửa, không lộ thông tin trái quyền.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-01

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-01-TC001	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở Quản lý tài khoản. → 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò. → 3. Chọn Tạo mới; nhập tên đăng nhập, họ tên, mật khẩu, vai trò, trạng thái và xưởng khi là chủ xưởng. → 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Thông tin tài khoản, vai trò và xưởng được lưu đúng quyền; thay đổi quyền/mật khẩu làm phiên cũ không tiếp tục có quyền cũ. 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò. 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.				
UC-BS-01-TC002	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	3.1 Sửa tài khoản: chọn chi tiết, sửa thông tin được phép, xác nhận; không đổi tùy ý tên đăng nhập đã tạo. Khi đổi mật khẩu hoặc quyền, phiên cũ bị thu hồi.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	3.1 Sửa tài khoản: chọn chi tiết, sửa thông tin được phép, xác nhận; không đổi tùy ý tên đăng nhập đã tạo. Khi đổi mật khẩu hoặc quyền, phiên cũ bị thu hồi.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC003	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	3.2 Khóa hoặc xóa tài khoản: chọn tài khoản khác, xác nhận; giữ lịch sử chứng từ, tài khoản bị khóa/xóa không đăng nhập được.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	3.2 Khóa hoặc xóa tài khoản: chọn tài khoản khác, xác nhận; giữ lịch sử chứng từ, tài khoản bị khóa/xóa không đăng nhập được.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC004	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	3.3 Chủ xưởng: chọn đúng một trong ba xưởng ahtor, edxn, trnvnth. Vai trò	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn	3.3 Chủ xưởng: chọn đúng một trong ba xưởng ahtor, edxn, trnvnth. Vai trò	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			khác không gắn xưởng.	An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	khác không gắn xưởng.	kết quả nhóm.	
UC-BS-01-TC005	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.1 Thiếu tên, mật khẩu dưới 6 hoặc trên 128 ký tự, email sai, vai trò rỗng/trùng/không tồn tại, xưởng không hợp lệ: không lưu, chỉ rõ trường cần sửa.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.1 Thiếu tên, mật khẩu dưới 6 hoặc trên 128 ký tự, email sai, vai trò rỗng/trùng/không tồn tại, xưởng không hợp lệ: không lưu, chỉ rõ trường cần sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC006	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết	4.2 Tên đăng nhập dưới 3/trên 80 ký tự, ký tự không hợp lệ hoặc trùng: không tạo.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Tên đăng nhập dưới 3/trên 80 ký tự, ký tự không hợp lệ hoặc trùng: không tạo.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-BS-01-TC007	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	4.3 Tự khóa, tự gỡ quyền quản trị hoặc làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng: từ chối; giữ tài khoản quản trị đang hoạt động.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.3 Tự khóa, tự gỡ quyền quản trị hoặc làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng: từ chối; giữ tài khoản quản trị đang hoạt động.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC008	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời	4.4 Người không có quyền quản trị hoặc dữ liệu vừa thay đổi: không cho sửa, không lộ thông tin trái quyền.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.4 Người không có quyền quản trị hoặc dữ liệu vừa thay đổi: không cho sửa, không lộ thông tin trái quyền.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.					
UC-BS-01-TC009	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC010	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC011	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Không có phiên đăng nhập còn hiệu	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lực.		hoặc thao tác gửi từ form cũ.		401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET accounts; request c01d3da8-3e10-4fd8-a102-9aaaf85b5457 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-BS-01-TC012	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản trị viên.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET accounts; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-BS-01-TC013	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		động.		Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	liệu khi quay lại.	Pass từ kết quả nhóm.	
UC-BS-01-TC014	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC015	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test12345	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				6, email qc.demo@ example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	mới.		

Đặc tả bổ sung – UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả

UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	
Tiền điều kiện	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả. (DonHang, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả và lượng thực nhập cách ly được lưu theo dòng giao gốc; không tự hoàn tiền, giao bù hoặc thay lịch sử giao. (LoHang, ChiTietLoTraVe, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Hàng khách trả, chọn phiếu giao và dòng thành phẩm gốc. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả. (DonHang, KhachHang, ChiTietLoTraVe)
3. Nhập lượng trả, lý do, kho hàng trả về; xác nhận và phân công nhận hàng. (LoHang, Kho, CongViec)	4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng. (ThongBao, PhieuKho)
Alternative flow	

3.1 Nhân viên được giao xác nhận phần thực nhận: lưu đúng lượng đã nhận trong kho hàng trả về, trạng thái cách ly; chưa được dùng để sản xuất hoặc bán. (ChiTietLoTraVe, TonKho)
3.2 QC kiểm tra hàng trả theo công việc; hàng vẫn phải theo quyết định xử lý và chứng từ đúng quyền trước khi thay đổi nhóm chất lượng. (KetQuaKiemTraQCAC, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3.3 Hủy khi còn được phép: giải phóng phần chưa thực hiện, không xóa chứng từ nhận đã ghi sổ.
Exception flow
3.4 Trả vượt lượng giao còn lại, sai dòng giao, lượng không dương hoặc sai kho: không lưu.
3.5 Hai người tạo đồng thời vượt tổng lượng được trả: chỉ chấp nhận lượng hợp lệ; không ghi trùng.
3.6 Nhân viên ngoài phân công hoặc xác nhận nhận lần hai: không cộng tồn thêm; dữ liệu đã ghi sổ giữ nguyên.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-02

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-02-TC001	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở Hàng khách trả, chọn phiếu giao và dòng thành phẩm gốc. → 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả. → 3. Nhập lượng trả, lý do, kho hàng trả về; xác nhận và phân công nhận hàng. → 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Yêu cầu trả và lượng thực nhập cách ly được lưu theo dòng giao gốc; không tự hoàn tiền, giao bù hoặc thay lịch sử giao. 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả. 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC002	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng	3.1 Nhân viên được giao xác nhận phần thực nhận: lưu đúng lượng đã nhận	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10	3.1 Nhân viên được giao xác nhận phần thực nhận: lưu đúng lượng đã nhận	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đơn/khách ; còn lượng được trả.	trong kho hàng trả về, trạng thái cách ly; chưa được dùng để sản xuất hoặc bán.	hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	trong kho hàng trả về, trạng thái cách ly; chưa được dùng để sản xuất hoặc bán.	kết quả nhóm.	
UC-BS-02-TC003	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	3.2 QC kiểm tra hàng trả theo công việc; hàng vẫn phải theo quyết định xử lý và chứng từ đúng quyền trước khi thay đổi nhóm chất lượng.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	3.2 QC kiểm tra hàng trả theo công việc; hàng vẫn phải theo quyết định xử lý và chứng từ đúng quyền trước khi thay đổi nhóm chất lượng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC004	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	3.3 Hủy khi còn được phép: giải phóng phần chưa thực hiện, không xóa chứng từ nhận đã ghi sổ.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	3.3 Hủy khi còn được phép: giải phóng phần chưa thực hiện, không xóa chứng từ nhận đã ghi sổ.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC005	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	3.4 Trả vượt lượng giao còn lại, sai dòng giao, lượng không dương	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10	3.4 Trả vượt lượng giao còn lại, sai dòng giao, lượng không dương hoặc sai kho: không lưu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	hoặc sai kho: không lưu.	hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng. Chuẩn bị nguồn còn 5 đơn vị rồi thử lấy 6; chọn đúng đơn vị và nguồn của nhánh.		kết quả nhóm.	
UC-BS-02-TC006	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Hai người tạo đồng thời vượt tổng lượng được trả: chỉ chấp nhận lượng hợp lệ; không ghi trùng.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.5 Hai người tạo đồng thời vượt tổng lượng được trả: chỉ chấp nhận lượng hợp lệ; không ghi trùng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC007	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện	3.6 Nhân viên ngoài phân công hoặc xác nhận nhận lần hai: không cộng tồn thêm; dữ	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy	3.6 Nhân viên ngoài phân công hoặc xác nhận nhận lần hai: không cộng tồn thêm; dữ liệu đã	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	liệu đã ghi sổ giữ nguyên.	cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	ghi sổ giữ nguyên.	nhóm.	
UC-BS-02-TC008	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC009	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-02-TC010	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET customer-returns; request b3aaa296-61e9-4f97-9b2a-3b24893f8ab4 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	Pass
UC-BS-02-TC011	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Đã đăng nhập bằng vai trò không được phép thực hiện thao tác đang kiểm tra.	Tài khoản khác vai trò thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc vai trò Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Tài khoản ngoài quyền nhận HTTP 403 tại GET customer-returns; nghiệp vụ không được thực thi. Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/202	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						6	
UC-BS-02-TC012	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC013	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC014	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được trả.		cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	mới.		

Đặc tả bổ sung – UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý

UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	
Tiền điều kiện	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng. (NguoiDung, VaiTro)
Hậu điều kiện	Người dùng thấy thông báo của mình và phần việc chờ đúng phạm vi; đọc thông báo không hoàn thành công việc. (ThongBao, CongViec)
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng đã đăng nhập	**Hệ thống**
1. Mở dashboard hoặc Thông báo. (ThongBao)	2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản. (ThongBao, CongViec)
3. Chọn thông báo hoặc chứng từ để xem.	4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.
Alternative flow	
3.1 Đọc thông báo rồi tải lại hoặc đăng nhập lại: phần việc chưa hoàn tất vẫn có nhãn lý do và nền nổi bật.	
3.2 Hoàn tất bước nghiệp vụ: hệ thống bỏ dấu chờ của bước đã xong, hiển thị bước tiếp theo cho người phụ trách nếu phát sinh.	

3.3 Có nhiều vai trò: hiển thị trong quyền được cấp, không lấy vai trò dạng số; ngày giờ theo giờ địa phương và định dạng giờ – ngày/tháng/năm.
Exception flow
3.4 Đọc thông báo của tài khoản khác hoặc mở nguồn ngoài phân công/xưởng: không lộ dữ liệu.
3.5 Mất kết nối lúc tải số đếm: thông báo lỗi hoặc giữ dữ liệu đã có, không tự đổi trạng thái chứng từ thành hoàn tất.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-03

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-03-TC001	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở dashboard hoặc Thông báo. → 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản. → 3. Chọn thông báo hoặc chứng từ để xem. → 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Người dùng thấy thông báo của mình và phần việc chờ đúng phạm vi; đọc thông báo không hoàn thành công việc. 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản. 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC002	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.1 Đọc thông báo rồi tải lại hoặc đăng nhập lại: phần việc chưa hoàn tất vẫn có nhãn lý do và nền nổi bật.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không	3.1 Đọc thông báo rồi tải lại hoặc đăng nhập lại: phần việc chưa hoàn tất vẫn có nhãn lý do và nền nổi bật.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dùng dữ liệu vận hành chính.			
UC-BS-03-TC003	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.2 Hoàn tất bước nghiệp vụ: hệ thống bỏ dấu chờ của bước đã xong, hiển thị bước tiếp theo cho người phụ trách nếu phát sinh.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	3.2 Hoàn tất bước nghiệp vụ: hệ thống bỏ dấu chờ của bước đã xong, hiển thị bước tiếp theo cho người phụ trách nếu phát sinh.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC004	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.3 Có nhiều vai trò: hiển thị trong quyền được cấp, không lấy vai trò dạng số; ngày giờ theo giờ địa phương và định dạng giờ – ngày/tháng/năm.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	3.3 Có nhiều vai trò: hiển thị trong quyền được cấp, không lấy vai trò dạng số; ngày giờ theo giờ địa phương và định dạng giờ – ngày/tháng/năm.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC005	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các	3.4 Đọc thông báo của tài khoản khác hoặc mở nguồn ngoài phân	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng	3.4 Đọc thông báo của tài khoản khác hoặc mở nguồn ngoài phân công/xưởng:	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	chờ xử lý	điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	công/xưởng: không lộ dữ liệu.	edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	không lộ dữ liệu.	kết quả nhóm.	
UC-BS-03-TC006	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Mất kết nối lúc tải số đếm: thông báo lỗi hoặc giữ dữ liệu đã có, không tự đổi trạng thái chứng từ thành hoàn tất.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.5 Mất kết nối lúc tải số đếm: thông báo lỗi hoặc giữ dữ liệu đã có, không tự đổi trạng thái chứng từ thành hoàn tất.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-03-TC007	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC008	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Tài khoản đúng vai trò, hai chứng từ thử trong phạm vi được xem. Chuẩn bị trạng thái và phân công đúng tình huống của ca, không dùng dữ liệu vận hành chính.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC009	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu riêng. Tuyến GET	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						notifications; request bdc052bb-3bb3-42b0-99b7-575a6adca780 Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	

Đặc tả bổ sung – UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm

UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	
Tiền điều kiện	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.
Hậu điều kiện	Dữ liệu luồng thử được dọn theo công cụ; giữ tài khoản/danh mục cần thiết và có bản sao trước khi dọn; phiên bị đăng xuất.
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng đã đăng nhập	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa dữ liệu cạnh Đăng xuất.	2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận.
3. Nhập chính xác XOA DU LIEU TEST rồi xác nhận.	4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.
Alternative flow	
3.1 Hủy/đóng form: không xóa dữ liệu.	
3.2 Sau khi dọn, đăng nhập và tạo lại đơn từ đầu: danh mục và tài khoản còn dùng được.	

Exception flow
3.3 Chuỗi xác nhận khác, chưa đăng nhập hoặc yêu cầu xác nhận không hợp lệ: không xóa.
3.4 Môi trường chính thức hoặc chưa bật công cụ: không hiện chức năng hoặc từ chối thực hiện.
3.5 Dọn/sao lưu thất bại: báo lỗi; không tự khẳng định đã dọn thành công.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-04

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-04-TC001	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa dữ liệu cạnh Đăng xuất. → 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận. → 3. Nhập chính xác XOA DU LIEU TEST rồi xác nhận. → 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Dữ liệu luồng thử được dọn theo công cụ; giữ tài khoản/danh mục cần thiết và có bản sao trước khi dọn; phiên bị đăng xuất. 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận. 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC002	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không	3.1 Hủy/đóng form: không xóa dữ liệu.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU	3.1 Hủy/đóng form: không xóa dữ liệu.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phục vụ vận hành chính thức.		TEST.			
UC-BS-04-TC003	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	3.2 Sau khi dọn, đăng nhập và tạo lại đơn từ đầu: danh mục và tài khoản còn dùng được.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	3.2 Sau khi dọn, đăng nhập và tạo lại đơn từ đầu: danh mục và tài khoản còn dùng được.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC004	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.3 Chuỗi xác nhận khác, chưa đăng nhập hoặc yêu cầu xác nhận không hợp lệ: không xóa.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.3 Chuỗi xác nhận khác, chưa đăng nhập hoặc yêu cầu xác nhận không hợp lệ: không xóa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC005	UC-BS-04 Xóa dữ	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi	3.4 Môi trường chính thức hoặc chưa bật công	Chỉ dùng Docker test cổng 3310,	3.4 Môi trường chính thức hoặc chưa bật công cụ:	Chưa thực thi theo mã TC;	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	liệu thử nghiệm	nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	cụ: không hiện chức năng hoặc từ chối thực hiện.	không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	không hiện chức năng hoặc từ chối thực hiện.	không suy Pass từ kết quả nhóm.	
UC-BS-04-TC006	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Chuẩn bị riêng điều kiện lỗi nêu trong mô tả; các điều kiện khác hợp lệ. Đăng nhập đúng vai trò, trừ ca kiểm tra hết phiên hoặc sai quyền. Không đồng thời giữ điều kiện thành công trái với tình huống lỗi.	3.5 Dọn/sao lưu thất bại: báo lỗi; không tự khẳng định đã dọn thành công.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Chuẩn bị đúng điều kiện lỗi nêu trong mô tả và kiểm riêng từng điều kiện; không gộp nhiều lỗi	3.5 Dọn/sao lưu thất bại: báo lỗi; không tự khẳng định đã dọn thành công.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				vào một lần thử.			
UC-BS-04-TC007	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC008	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC009	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Không có phiên đăng nhập còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Không đăng nhập: HTTP 401; không trả dữ liệu	Pass

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
						riêng. Tuyến POST test-data/reset; request 46dae2ef-3cac-4d74-8b4a-a9b028befe7b Bằng chứng: documented-http-evidence.json; lúc 22:28 - 01/11/2026	
UC-BS-04-TC010	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC011	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.		bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-BS-04-TC012	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa thực thi theo mã TC; không suy Pass từ kết quả nhóm.	Chưa chạy